



MÁS ALLÁ DEL HYPE:

Realidades y Estrategias Híbridas
para la Ventaja Cuántica

MARIA JULIA PAREJA ABARCA
CO-FOUNDER OF QPERÚ

ÍNDICE

de contenido

-
- 01 Sobre mí
 - 02 Fundamentos + NISQ
 - 03 Cómputo Híbrido: QAOA + VQE + Annealing
 - 04 5 Industrias, 5 casos
 - 05 Frontera 2025-2026: 9 avances recientes
 - 06 hacia dónde va esto (y más algoritmos)
-



SOBRE MÍ



María Julia Pareja Abarca

Co-fundadora de QPeru, capítulo oficial de QWorld en Perú. Ganadora del primer lugar en el Hackathon Quantum Quipu con "Miners Q-Bracket", optimizando rutas para operaciones mineras (a su vez Quantum Intern), y reconocida con el Project Award de Girl Up en la Hackathon LATAM con el equipo Warmi Power. Participante en el Quantum Hackathon LATAM 2025 (Quantum for Climate) en Montevideo, y egresada de la segunda ola de Polkadot Blockchain Academy X (PBA-X). Actualmente desarrolla su tesis sobre optimización binaria cuadrática en computación cuántica híbrida, y coautora de un preprint con la Universidad de Chile sobre optimización de rutas de evacuación





¿POR QUÉ OPTIMIZAR?

Para tomar mejores decisiones.

(y porque es divertido)

(WISER, 2026)



El punto de partida

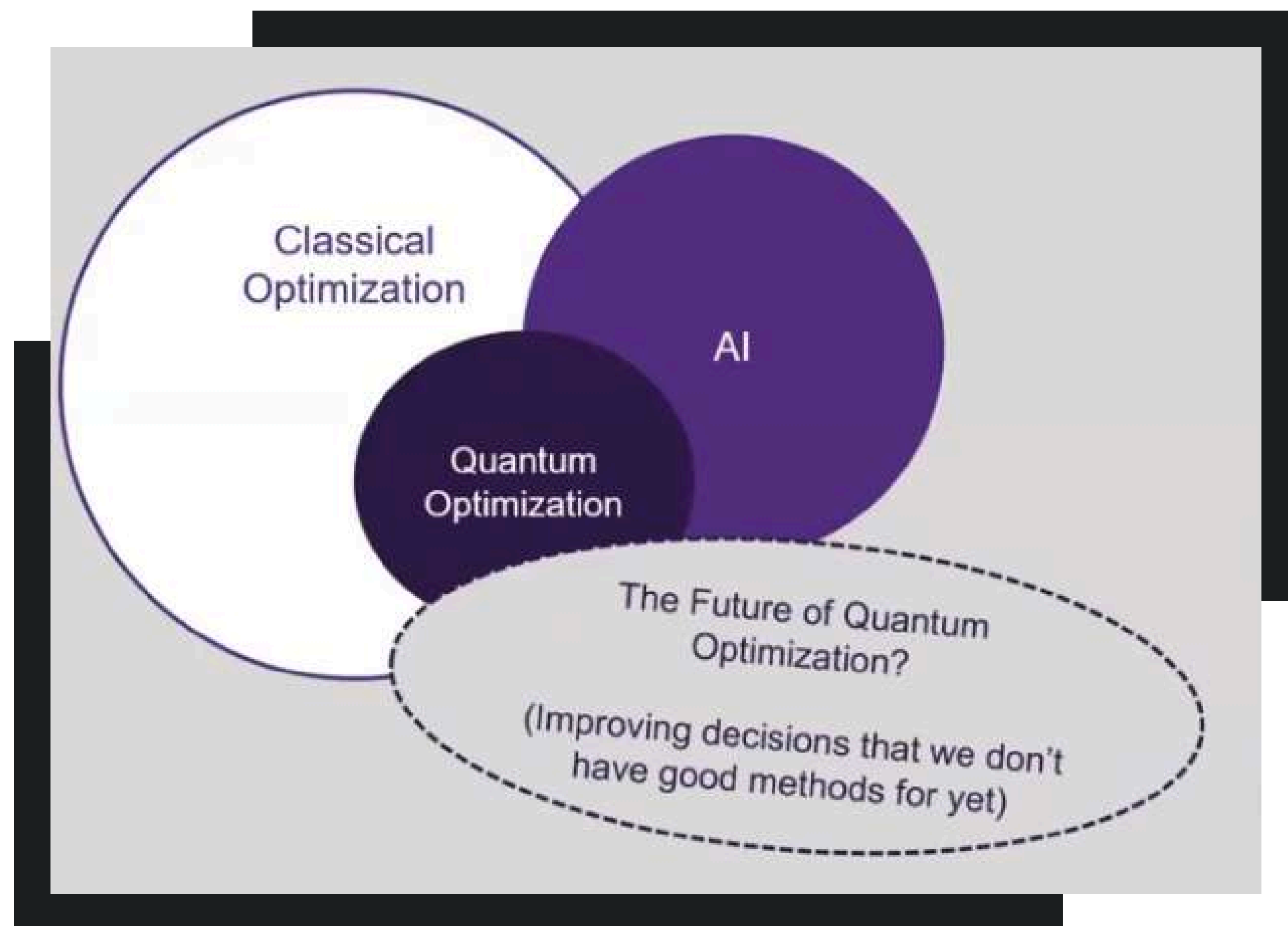
DECISIONES QUE MUEVEN EL MUNDO

La optimización es una intersección pequeña.

¿El futuro de la Optimización Cuántica?

Mejorar decisiones para las que hoy no tenemos buenos métodos.

- Rutas de entrega y logística de flota (VRP)
- Programación de turnos y horarios
- Asignación de recursos en manufactura

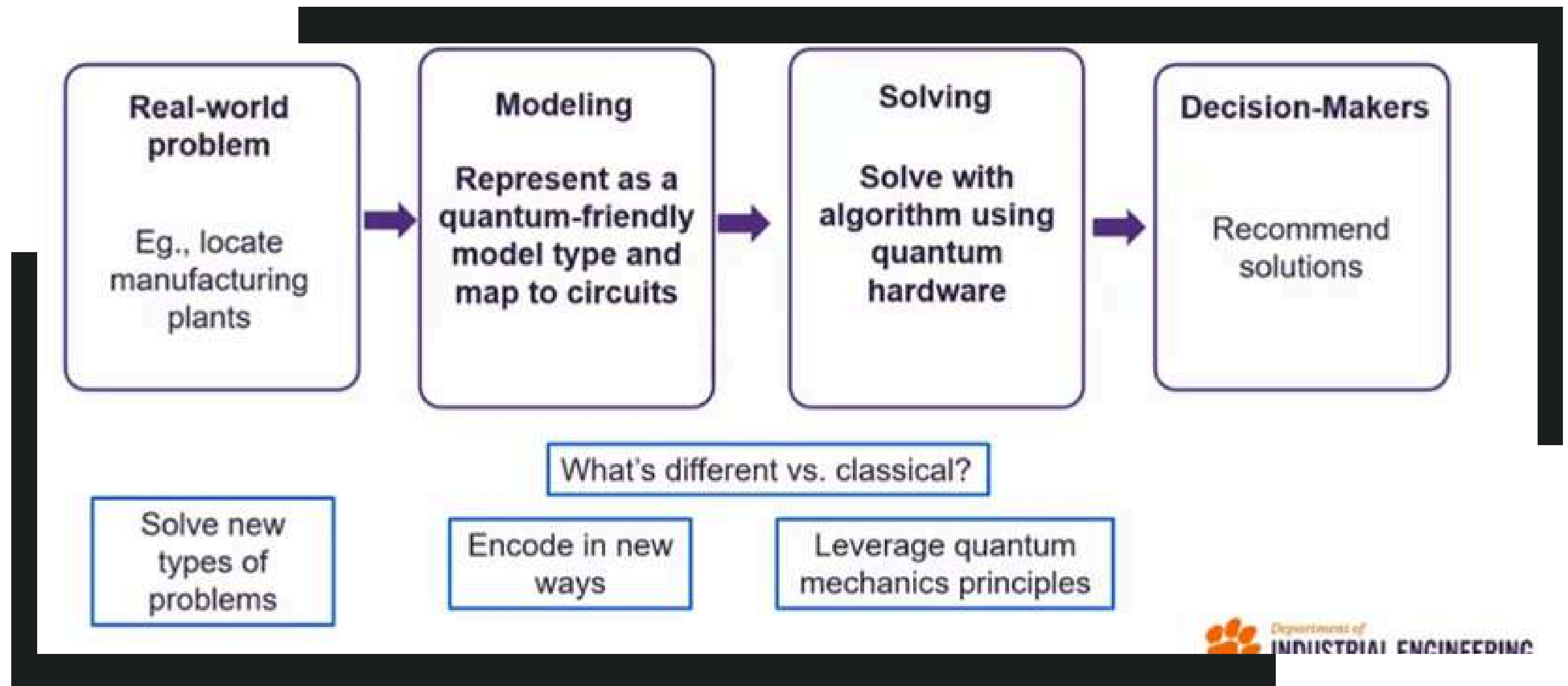


(Tucker & WISER, 2026)



El proceso completo DE UN PROBLEMA A UNA SOLUCIÓN

- * ★ Resolvemos nuevos tipos de problema, no solo más rápido, cualitativamente distinto
- * ★ Codificar en estados cuánticos
- * ★ Principios mecánica cuántica: Superposición e Interferencia



(Tucker & WISER, 2026)



El punto de partida

¿POR QUÉ EL HPC CLÁSICO YA NO ALCANZA?

500

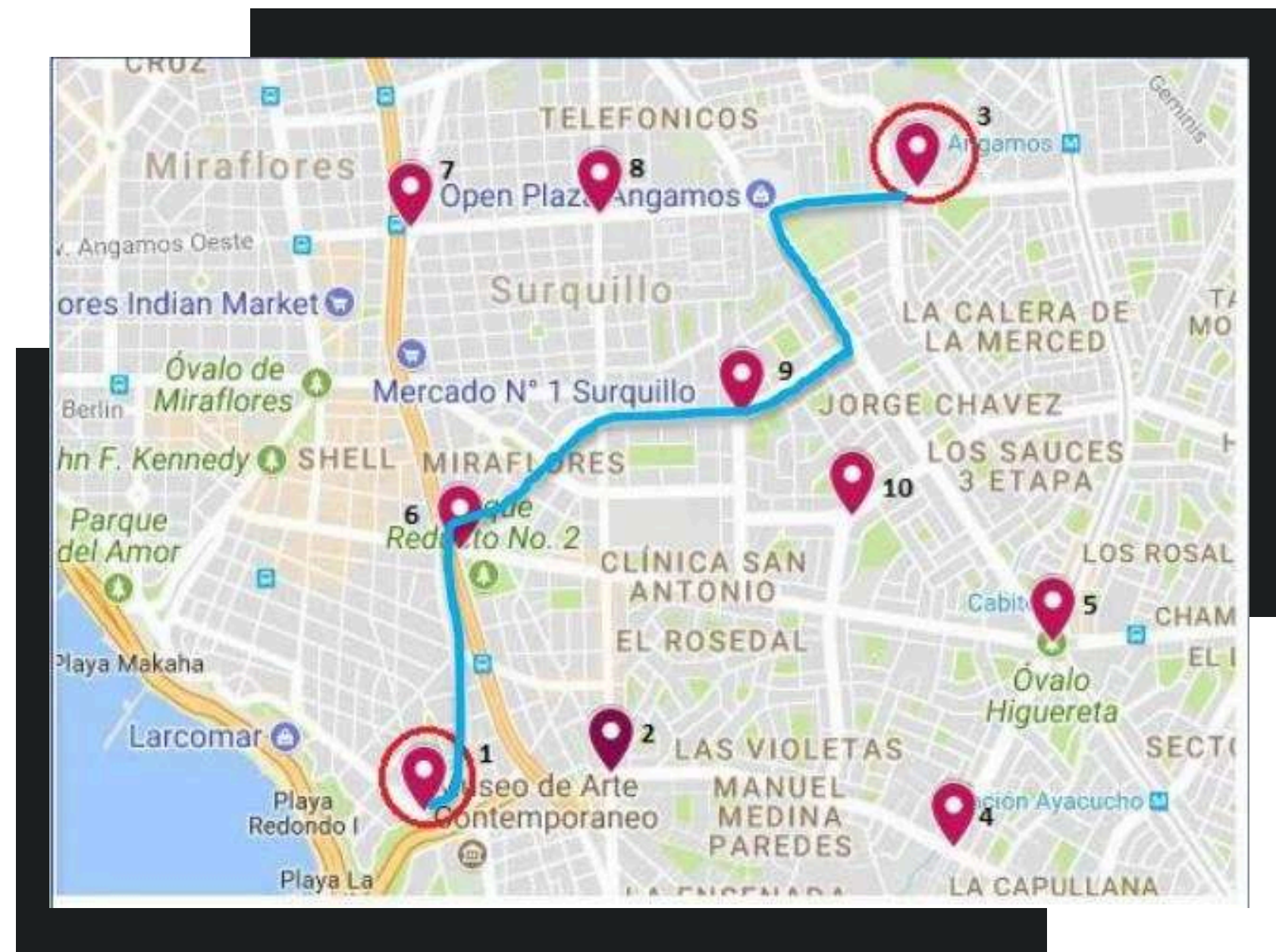
activos en un portafolio ya generan más combinaciones posibles de las que cualquier **supercomputadora clásica** puede recorrer una por una.

arxiv.org/abs/2412.18553

Crecimiento exponencial vs Lineal

Rutas de 50 camiones y 200 paradas:
combinaciones imposibles de enumerar

—99—



(Rodriguez, 2019)



El punto de partida

¿POR QUÉ EL HPC CLÁSICO YA NO ALCANZA?

500

activos en un portafolio ya generan más combinaciones posibles de las que cualquier **supercomputadora clásica** puede recorrer una por una.

Crecimiento exponencial vs Lineal

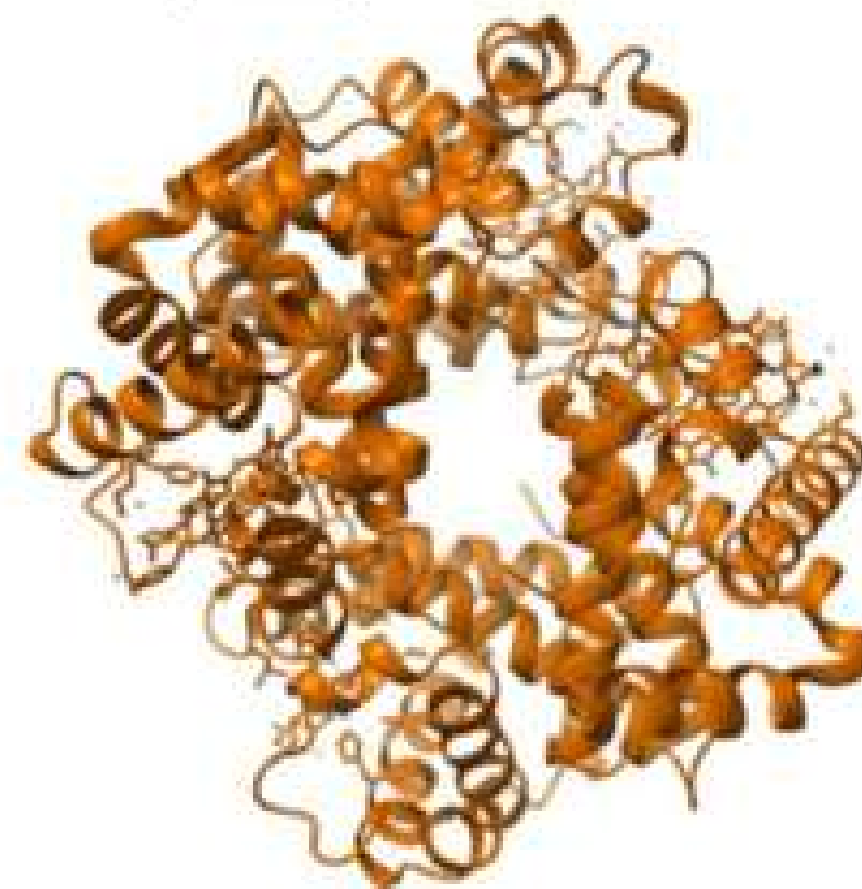
lograr precisión química exacta en sistemas con correlación electrónica fuerte más allá de ~50-100 átomos activos se vuelve intratable clásicamente (record, 392).

—99—

(A) Albumin
(1A06)



(B) Hemoglobin
(1A3N)



(Fortela et. al, 2023)



El punto de partida

¿POR QUÉ EL HPC CLÁSICO YA NO ALCANZA?

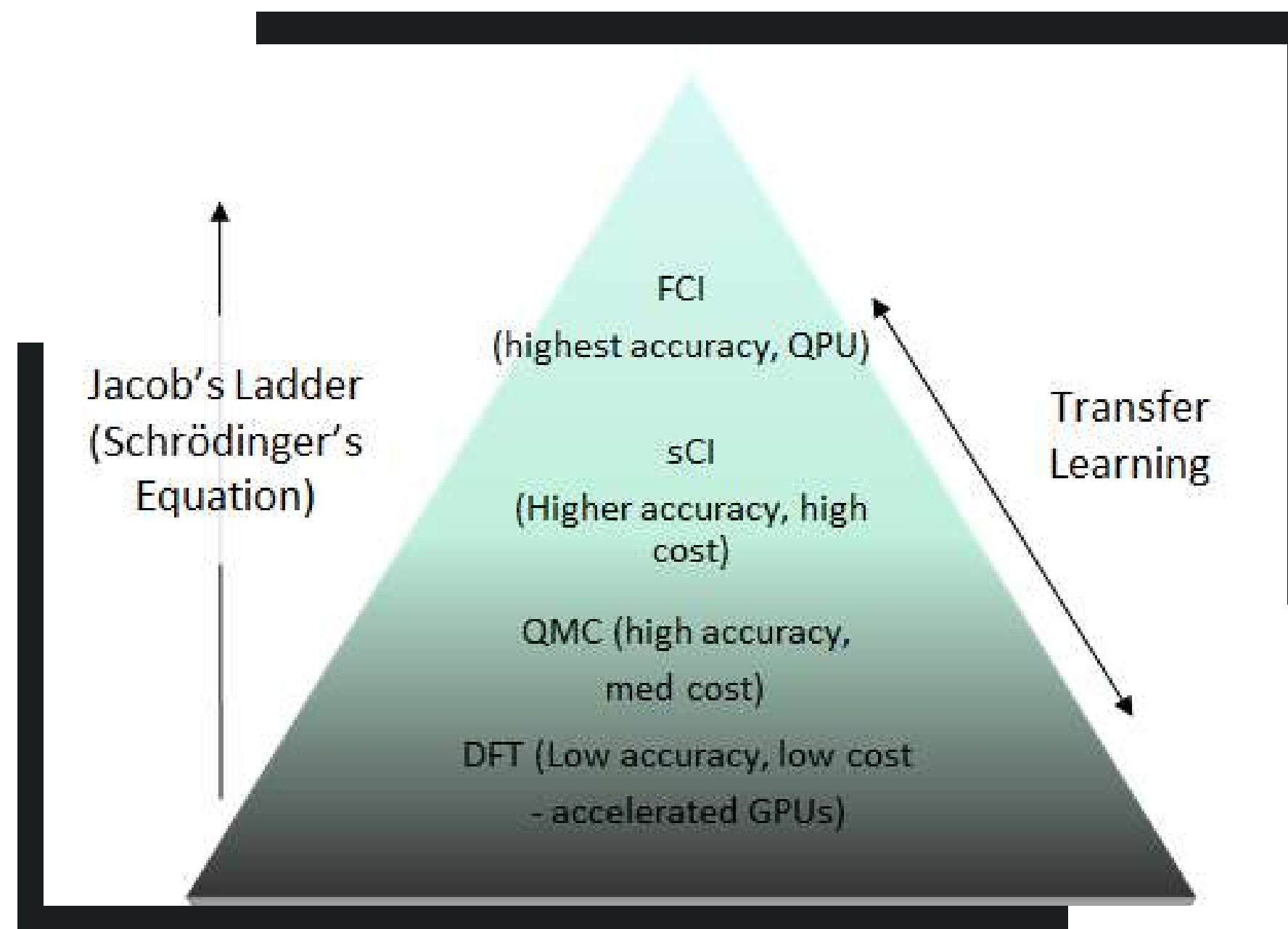
500

activos en un portafolio ya generan más combinaciones posibles de las que cualquier **supercomputadora clásica** puede recorrer una por una.

Crecimiento exponencial vs Lineal

Escalera de Jacob de la química cuántica, cada peldaño es un método distinto para resolver la ecuación de Schrödinger.

—————99—————

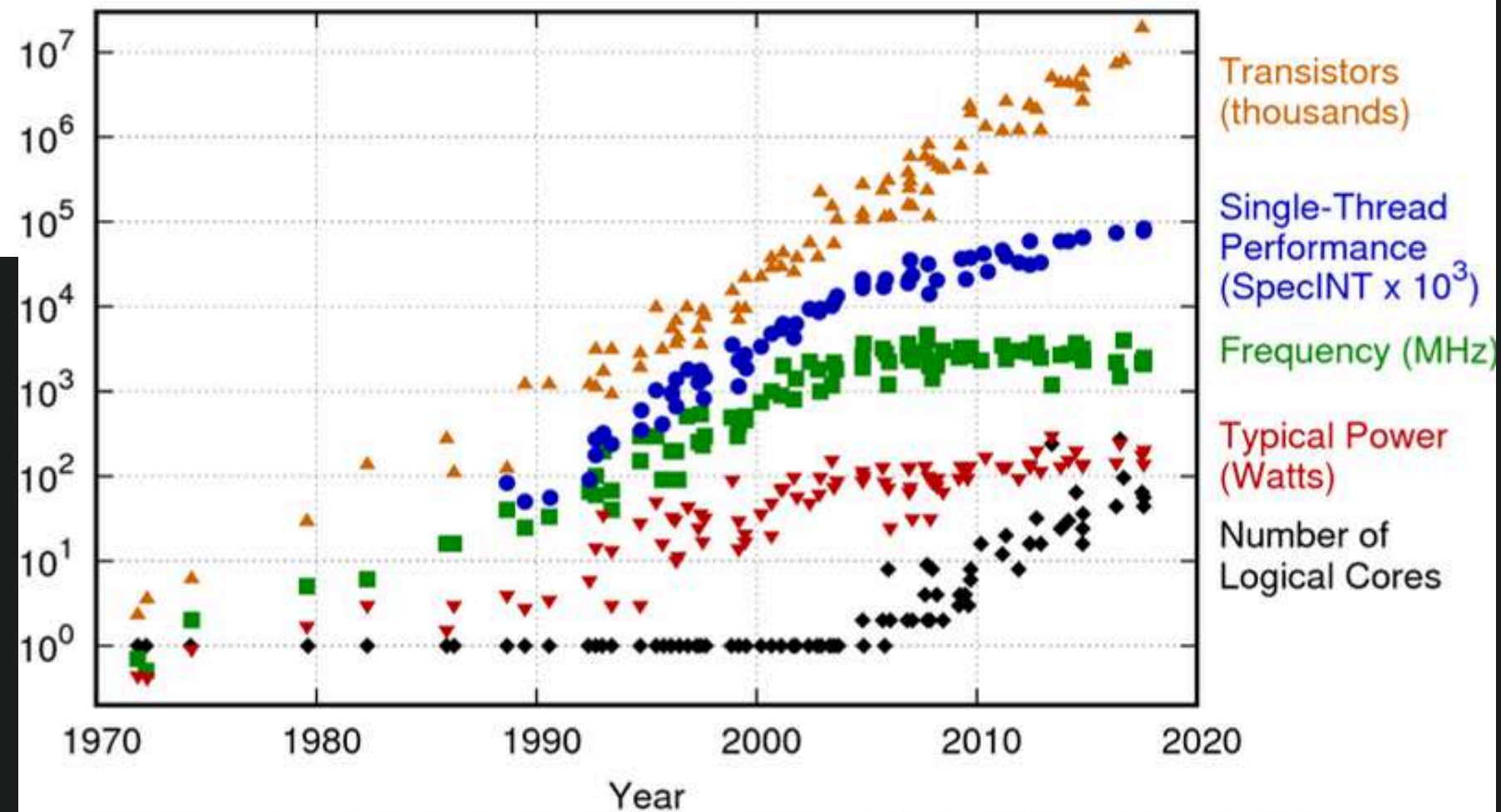


(Benali et. al, 2025)



OPTIMIZACIÓN CUÁNTICA COMO ACELERADOR

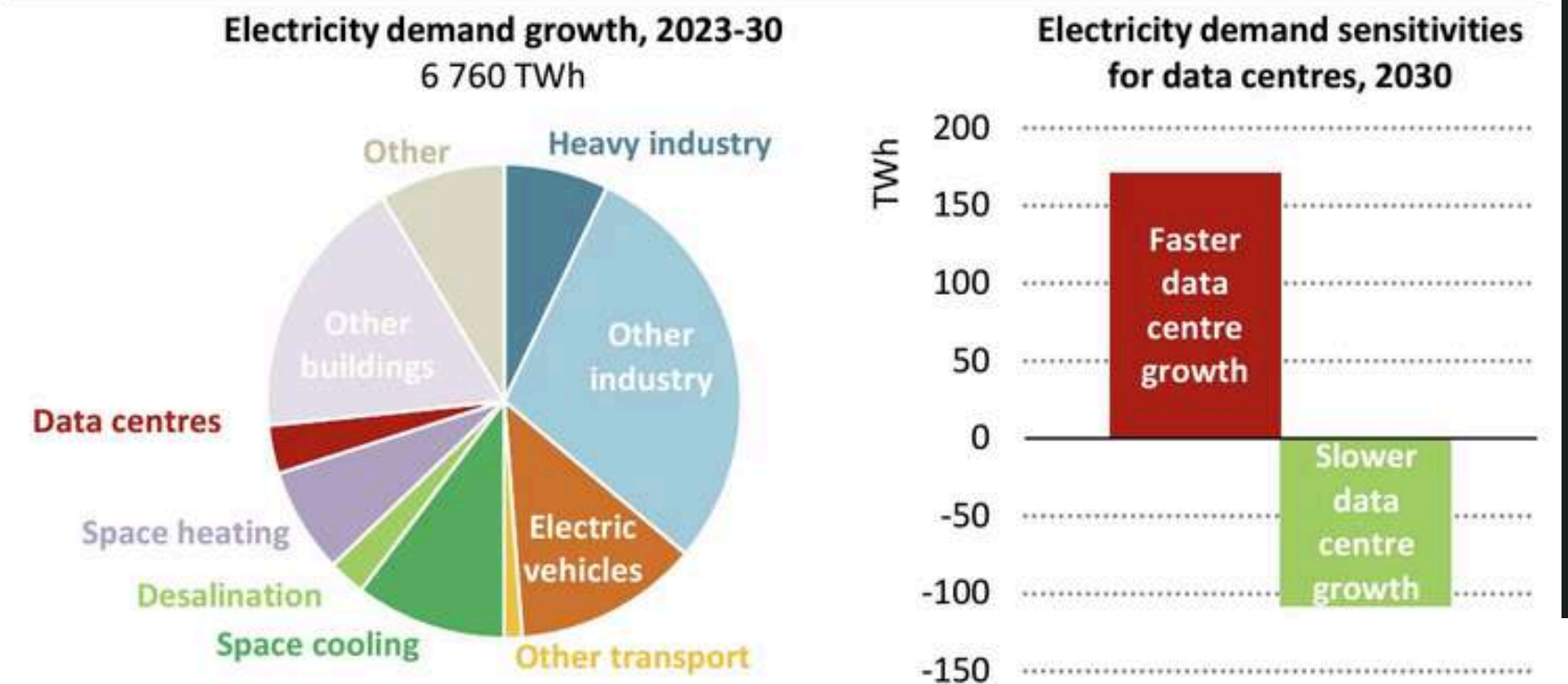
42 Years of Microprocessor Trend Data



Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2017 by K. Rupp

(Rupp, 2018)

Figure 4.11 ▸ Electricity demand growth by end-use in the STEPS, 2023-2030, and data centre sensitivity cases



IEA. CC BY 4.0.

Data centres account for a small share of global electricity demand growth to 2030, and plausible high and low sensitivities do not change the outlook fundamentally

Note: Other includes electricity demand from agriculture. Electricity demand does not include any own use for generation, nor transmission or distribution losses.

(IEA, 2024)



Pausa práctica

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PRÁCTICA

Demo: Por qué el HPC no alcanza





FUNDAMENTOS + NISQ



Conceptos

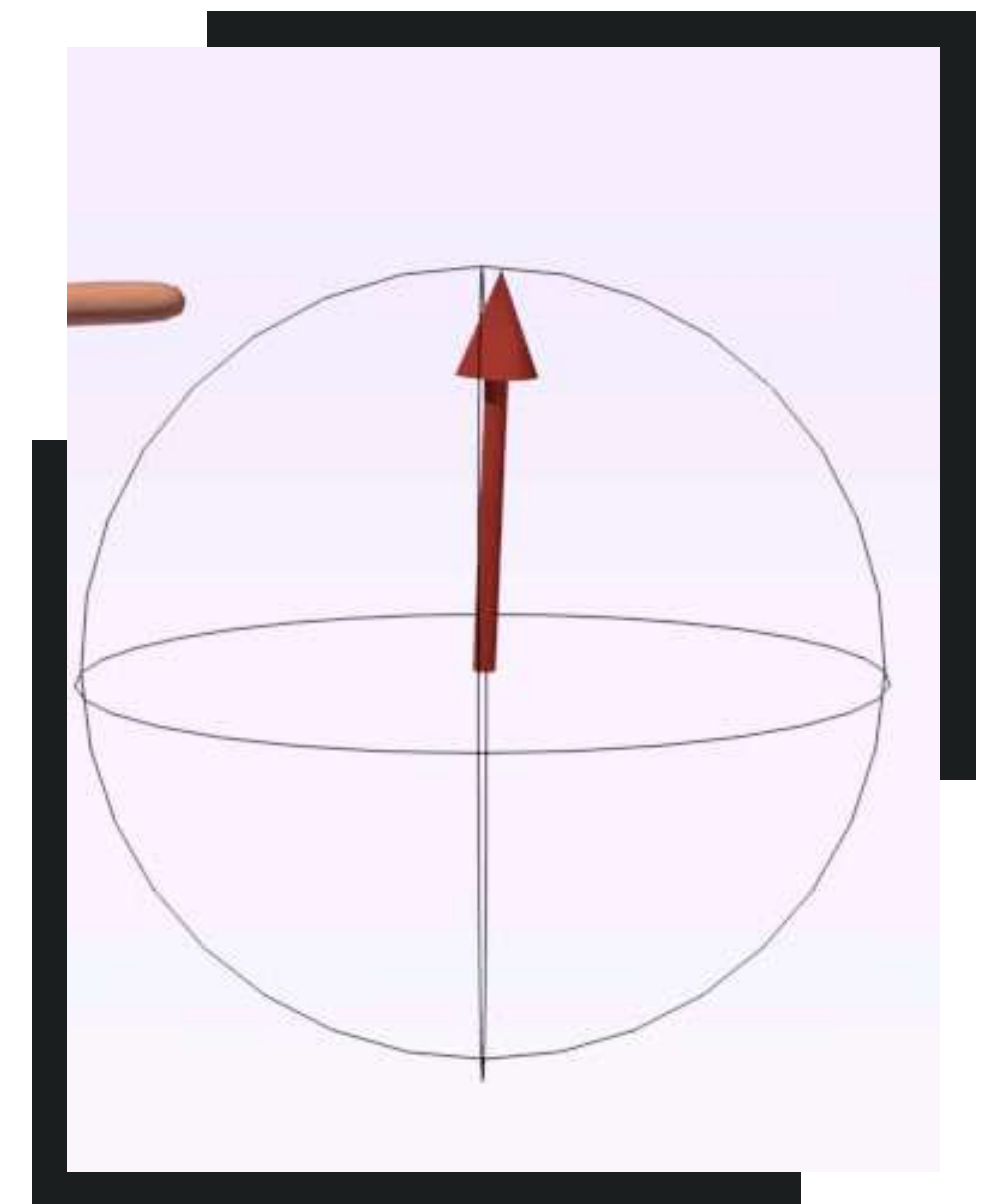
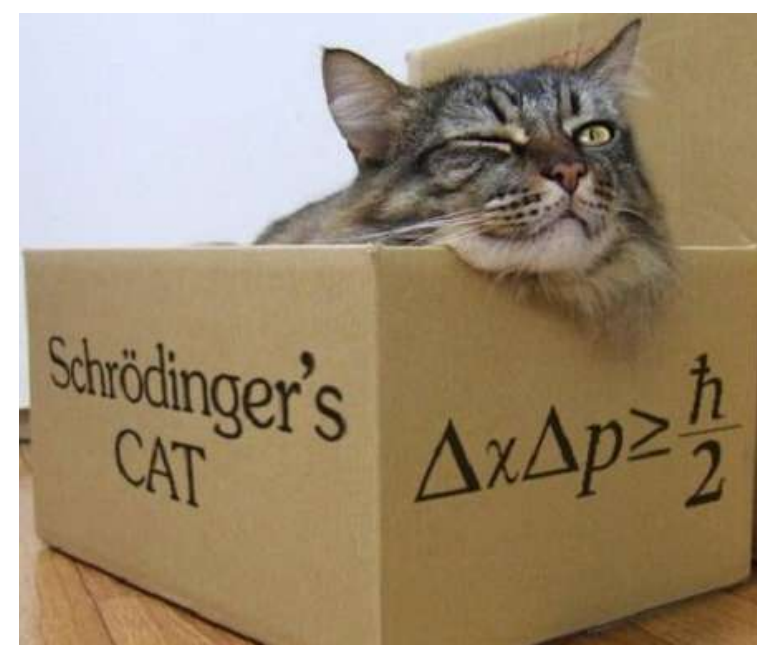
QUBIT

Un qubit (bit cuántico) es la unidad básica de información cuántica, representada como un vector de estado normalizado en un **espacio de Hilbert** de dimensión 2 ($\mathbb{C}^2$):

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$



**Función de onda
con dimensión
infinita (Latorre,
2017)**



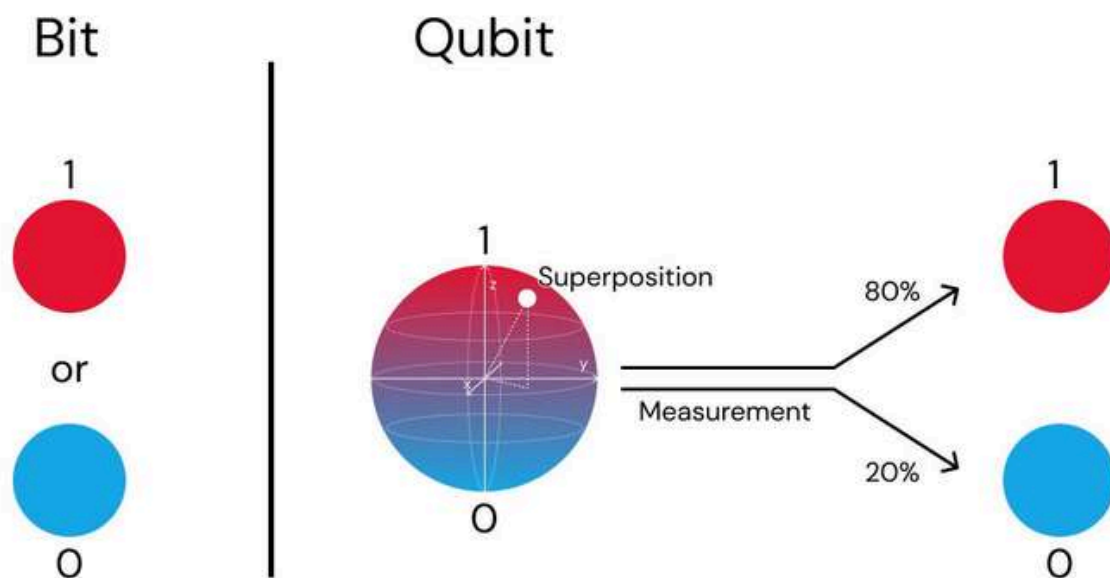


Conceptos

SUPERPOSICIÓN DE ESTADOS

el electrón no “elige” una rendija hasta que lo medimos. Un qubit hace exactamente lo mismo.

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad P(1) = |\beta|^2$$





Conceptos

ENTRELAZAMIENTO

El estado de Bell como el entrelazamiento más simple que existe.

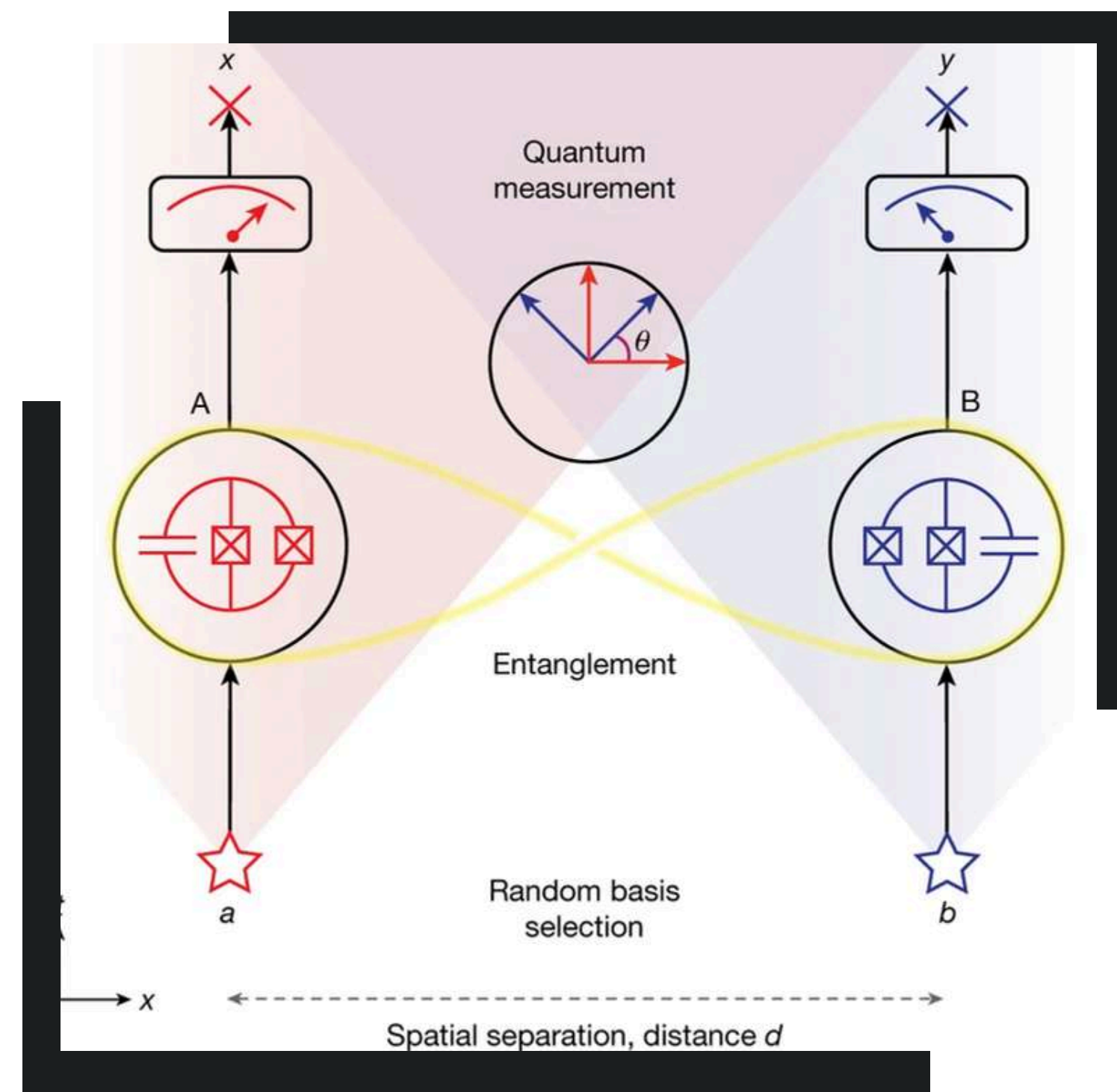
$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$



**Factor de
normalización**



**Ambos quits en
0 o en 1**



(Storz et. al, 2023)



Conceptos

DECOHERENCIA

La decoherencia ocurre en escalas de tiempo extremadamente breves: ípicamente microsegundos a milisegundos según la tecnología de qubit.

★ Experimentos ultra breves

★ Proteger del entorno

Qubits físicos:

superconductores, iones atrapados, fotones, espines. Frágiles, era NISQ.

Qubits topológicos:

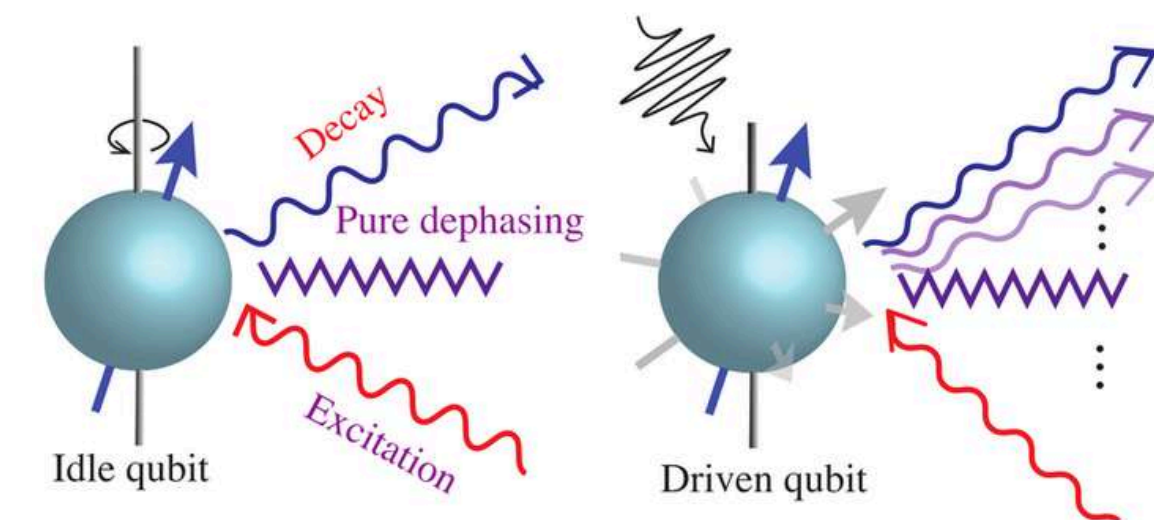
propuesta experimental (ej. Microsoft con Majorana) donde la información se codifica en propiedades topológicas del sistema.

Material System	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$
Ion traps	$ \text{---}\bullet\rangle$	$ \text{---}\bullet\rangle$
Defects in solids	$ \text{---}\rangle$	$ \text{---}\rangle$
Semiconductor quantum dot	$ \text{---}\rangle$	$ \text{---}\rangle$
Superconducting	$ \text{---}\rangle$	$ \text{---}\rangle$
Topological nanowire	$ \text{---}\rangle$	$ \text{---}\rangle$



	2016-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2033+
Development Roadmap	Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware Research and development in Qiskit Quantum Hardware											
Applying algorithms to applications	Early access Early access Early access Early access Early access Early access Early access Early access Early access Early access Early access											
Decomposing new algorithms for advantage	Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools Advanced classical simulation tools											
Optimizing workflows for quantum + HPC	Resource Management Quick Services Quick Services Quick Services Quick Services Quick Services Quick Services Quick Services Quick Services Quick Services Quick Services											
Automating and efficiently executing on quantum computers	Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience Qiskit Quantum Experience											
Innovation Roadmap	Early Falcon Eagle Horon Nighthawk Nighthawk Nighthawk Nighthawk Nighthawk Starling Blue Jay											
Software Innovation	Qiskit Quantum Experience Qiskit Application Modules Qiskit Runtime Quantum Serverless AI-enhanced Quantum HPC-Quantum Integration Advantage Candidates Error correction decoder Workflow accelerator Fault-tolerant ISA											
Hardware Innovation	Early Falcon Hummingbird Eagle Osprey Condor Flamingo Loon Kookaburra Cockatoo Starling											

- *  Ruido y decoherencia
- *  Sin corrección total de errores
- *  Pocos qubits útiles



Por eso: Cómputo Híbrido



Pausa práctica

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PRÁCTICA

Demo: Fundamentos en código





CÓMPUTO HÍBRIDO

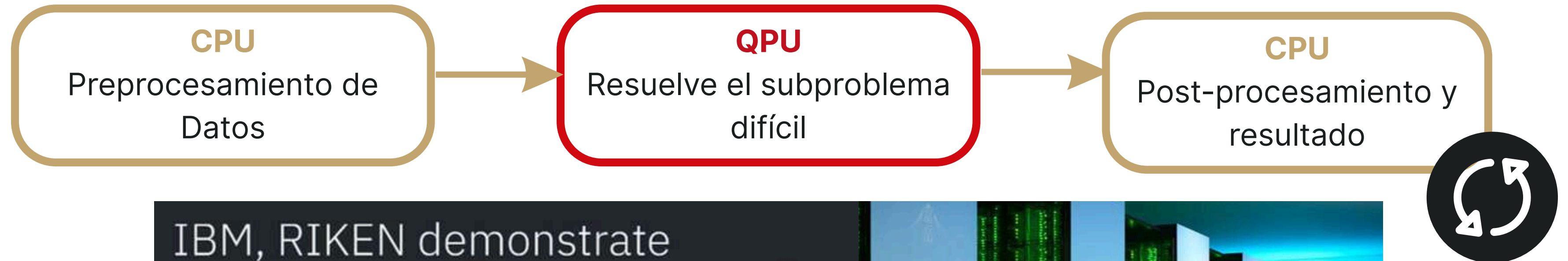
QAOA + VQE + Annealing



La arquitectura que importa

SUPERCOMPUTADOR CUÁNTICO ACELERADO

Hasta converger
la mejor solución



IBM, RIKEN demonstrate
quantum-centric supercomputing
at enormous scale

→ A quantum computer and supercomputer
worked in a closed loop to solve a quantum
chemistry problem with very high accuracy.

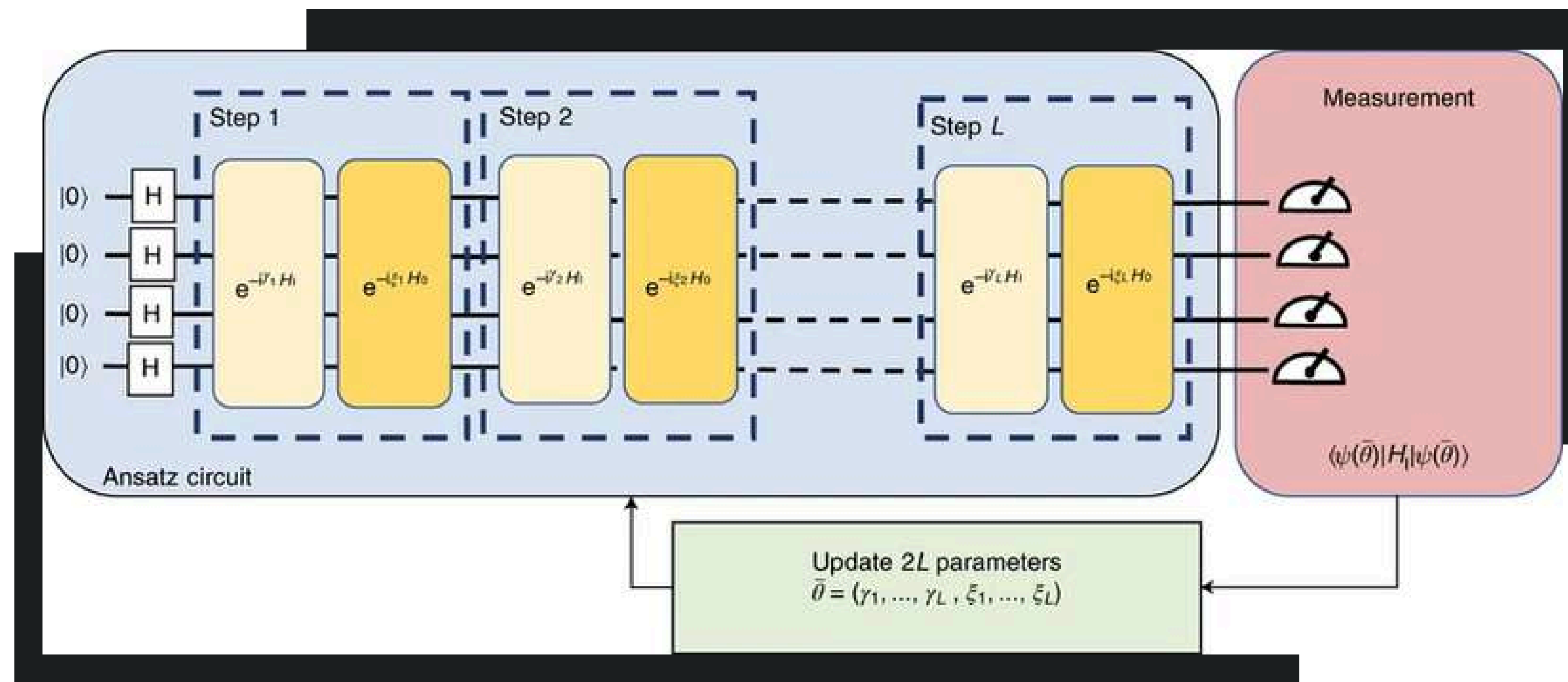




Algoritmo 1

QAOA - OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

Quantum Approximate Optimization Algorithm



1. Parámetros iniciales
2. QPU prepara estado cuántico
3. Medición
4. CPU evalúa y ajusta parámetros

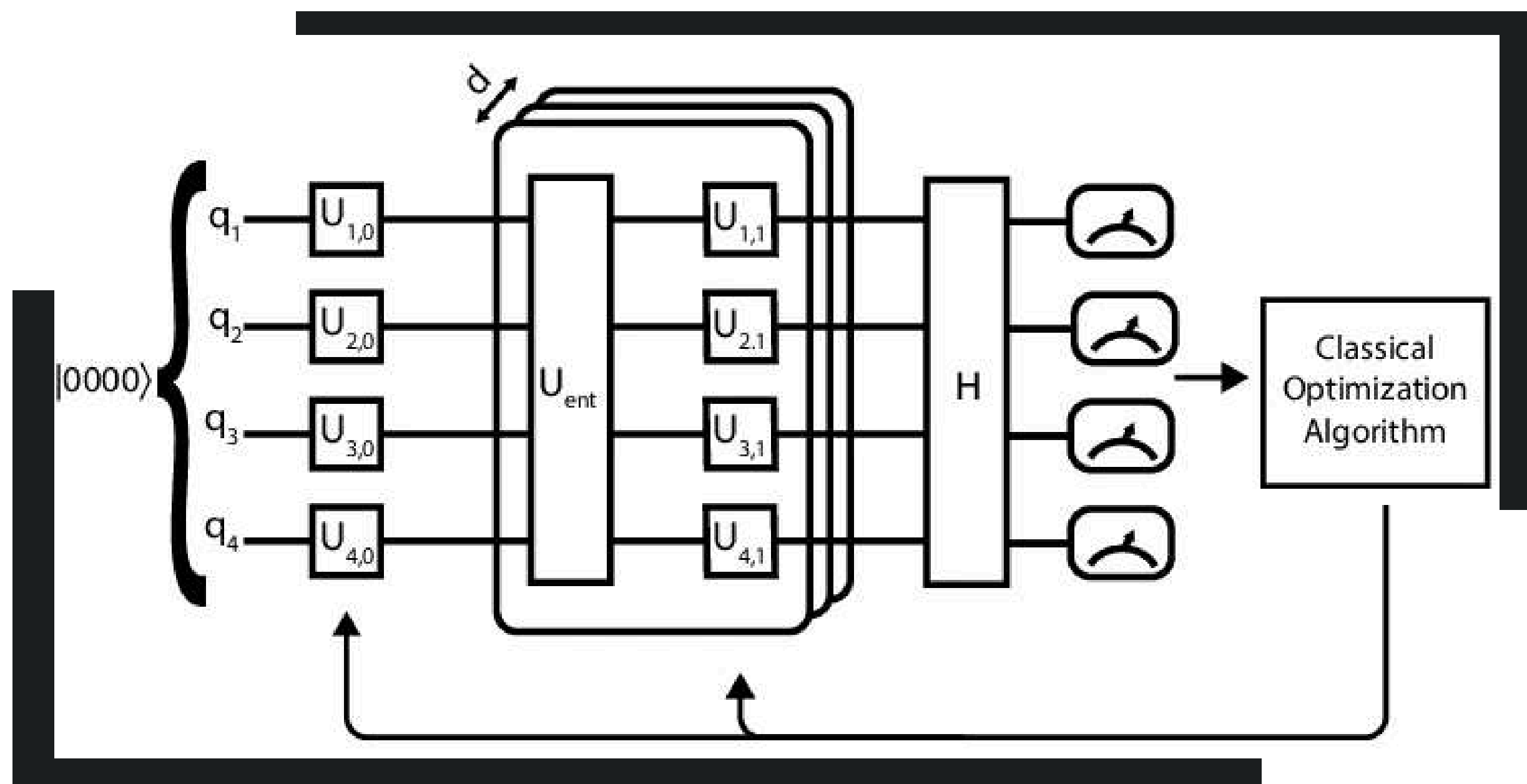
(Stilck & García, 2021)



Algoritmo 2

VQE - SIMULACIÓN MOLECULAR

Variational Quantum Eigensolver



(de Keijzer et. al, 2021)

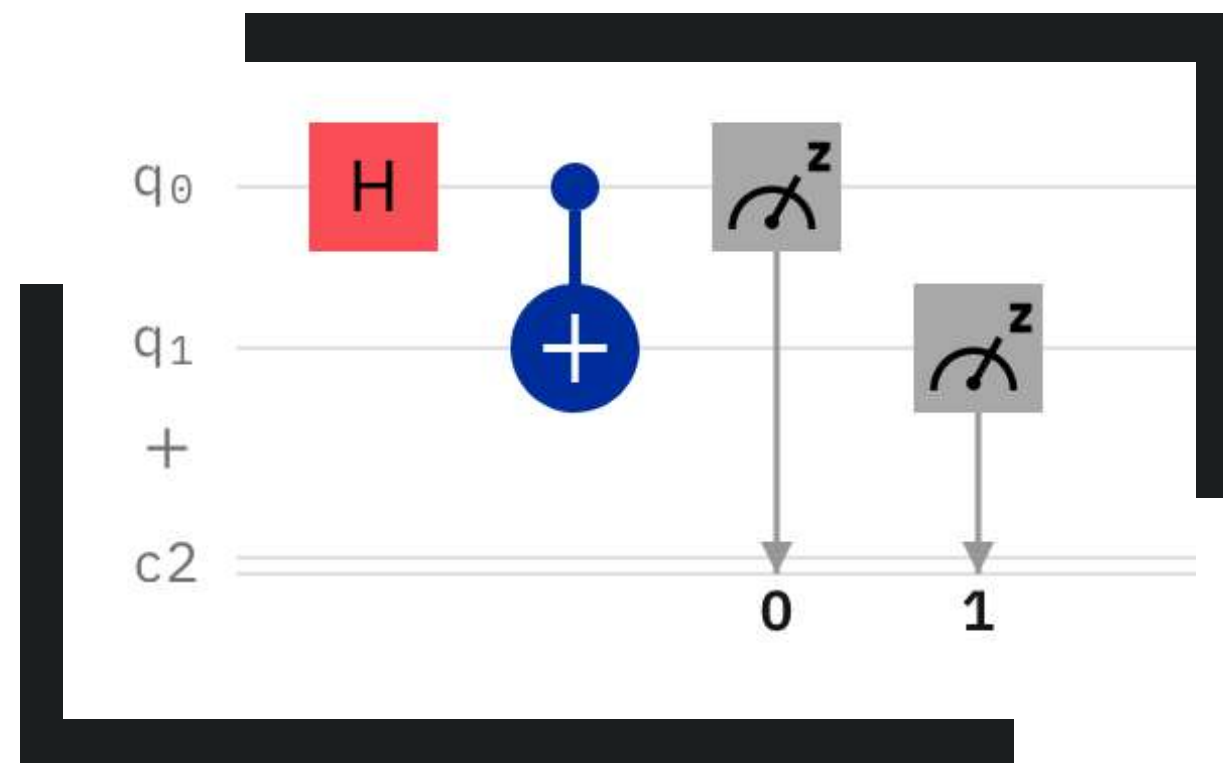
Encuentra el estado de menor energía de un sistema molecular.

- ★ Fármacos
- ★ Catalizadores
- ★ Baterías

200,000+
circuitos ejecutados por
AstraZeneca, NVIDIA e IonQ
en un flujo híbrido VQE +
Quantum Monte Carlo para
simular una reacción
catalítica real.



Concepto **GATE BASED**



$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

<https://quantum.cloud.ibm.com/composer>

IBM, Google, IonQ, Quantinuum, Rigetti

Esta matriz toma un estado definido y lo transforma en una **superposición perfecta**.

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

# Crear estado |0>
state = Statevector.from_label('0')
print("Estado inicial:", state)
# Output: [1.+0.j, 0.+0.j] → |0>

# Aplicar Hadamard
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
state_plus = state.evolve(qc)
print("Después de H:", state_plus)
```



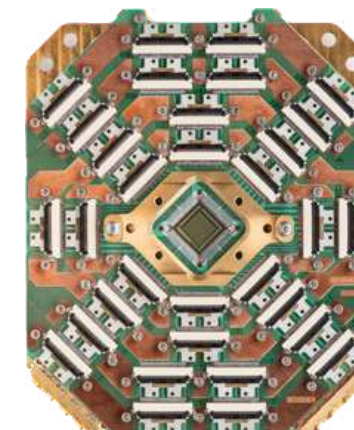
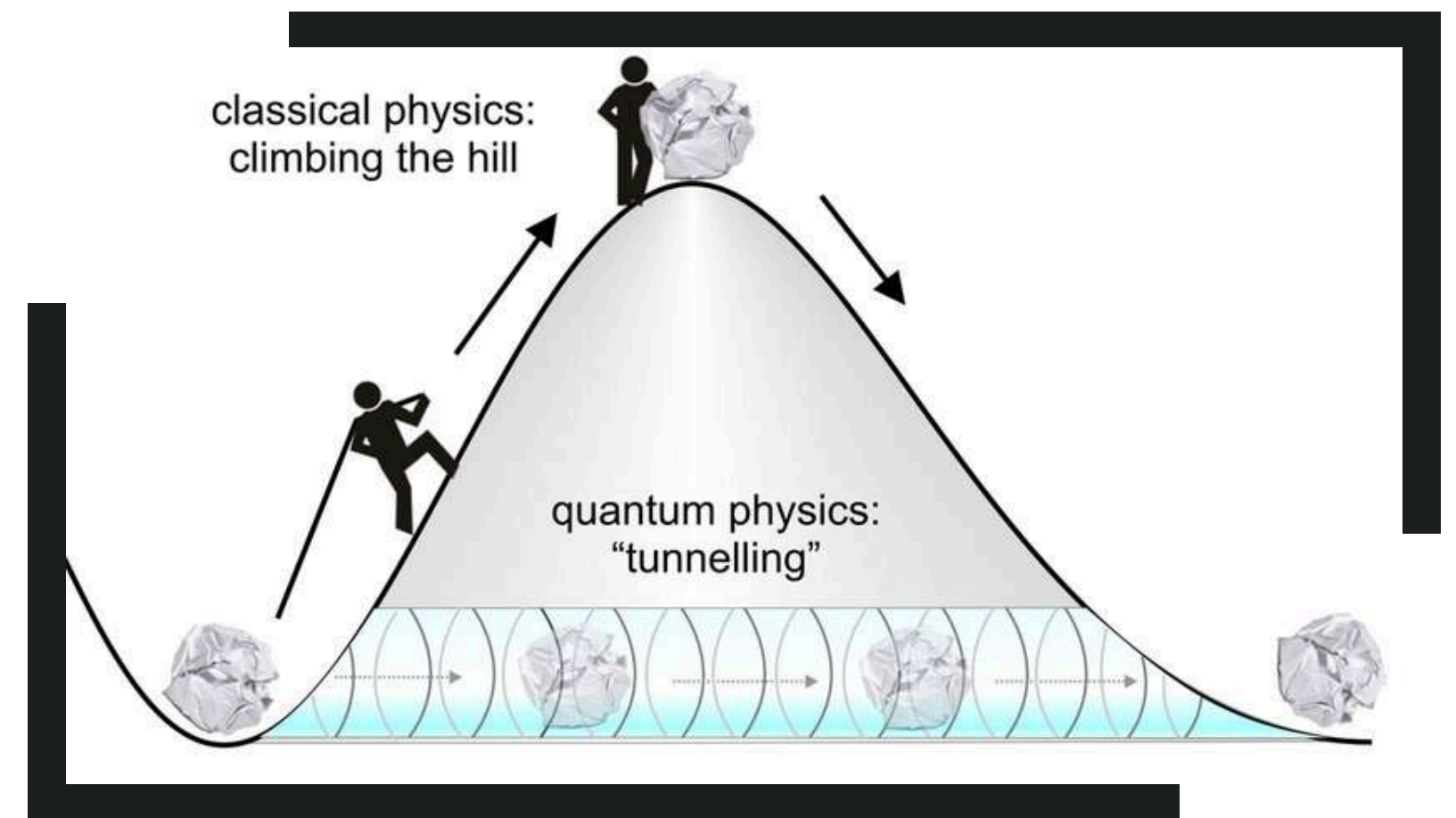
Concepto QUANTUM ANNEALING

Optimization as an Energy Landscape



Quantum Annealing seeks the lowest energy point

$$H(x) = \sum_i Q_{ii}x_i + \sum_{i<j} Q_{ij}x_ix_j, \quad x_i \in \{0, 1\}$$



Chip de D-Wave Advantage con más de 5,000 qubits físicos acoplados específicamente para resolver problemas QUBO/Ising.



Comparación

GATE-BASED VS QUANTUM ANNEALING

	Gate-based (IBM, Google)	Annealing (D-Wave)
Tipo de problema	General: QAOA, VQE, cripto, ML	Específicamente optimización
Programabilidad	Alta algoritmos arbitrarios	Baja formulación QUBO/Ising
Madurez comercial	Media	Alta en casos de nicho
Caso de uso típico	Investigación, simulación molecular	Logística, scheduling en producción



Pausa práctica

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PRÁCTICA

Demo: QAOA Max-Cut en vivo





5 INDUSTRIAS, 5 CASOS



CASO REAL · LOGÍSTICA/FINANZAS OP

INTESA SANPAOLO: REABASTECIMIENTO DE ATM

Febrero 2025

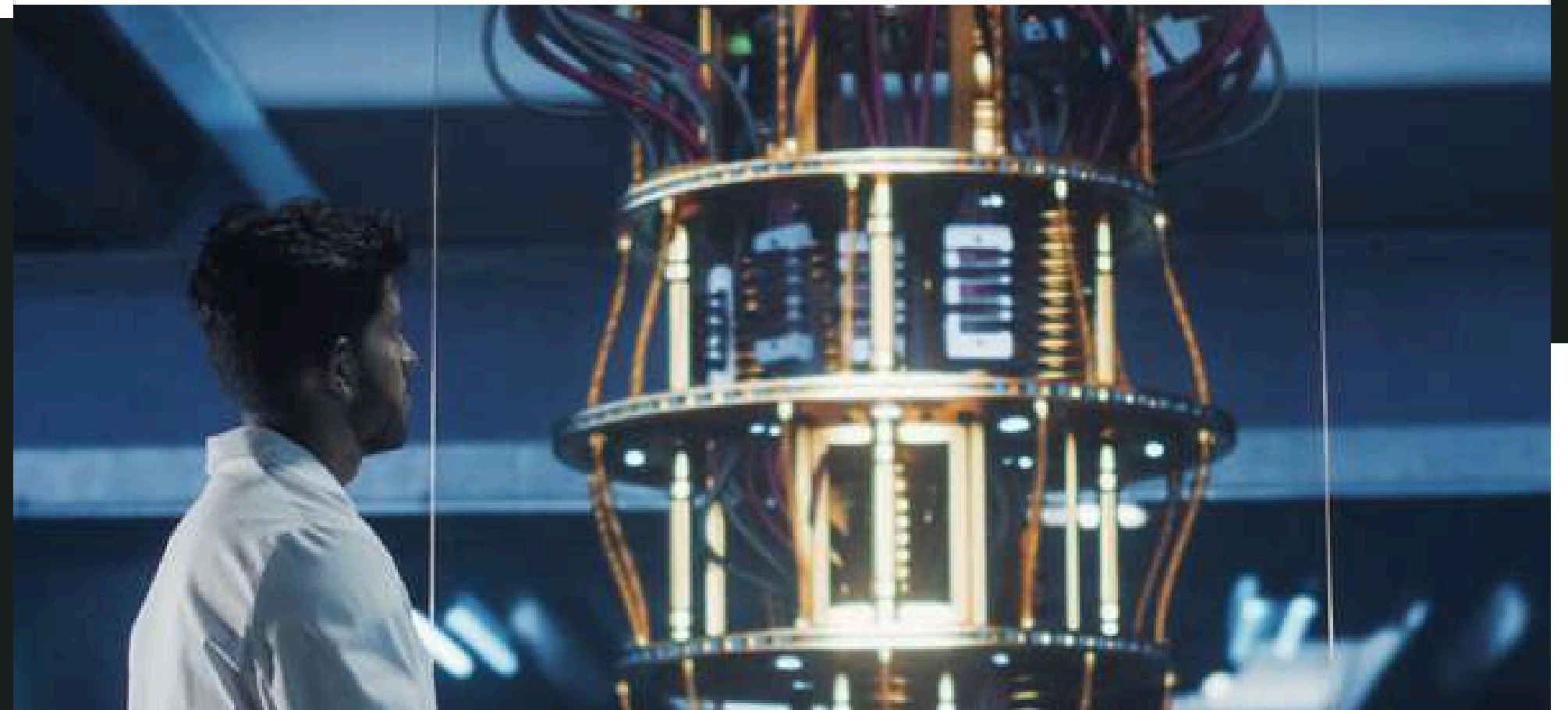
primera aplicación de inspiración
cuántica en **producción real**, no piloto
de laboratorio

Optimiza cuánto efectivo cargar en
cada cajero automático, un **problema
combinatorio** a escala nacional con
restricciones de costo, demanda y
logística.

Quantum Computing: applications, challenges and scenarios

Quantum computing in industry: applications, challenges and future scenarios. With
Davide Corbelleto of Intesa Sanpaolo.

 [intesasampaoloinnovationcenter](#)





CASO REAL · SERVICIOS FINANCIEROS

VANGUARD + IBM: PORTAFOLIOS DE BONOS

109 qubits

en un procesador IBM Heron, con error de solución relativo de solo **0.49%** frente al método clásico

Un flujo de trabajo híbrido cuántico-clásico (VQA + búsqueda local clásica) construyó un portafolio de ETF de bonos superando al método puramente clásico a medida que crecía el tamaño del problema.

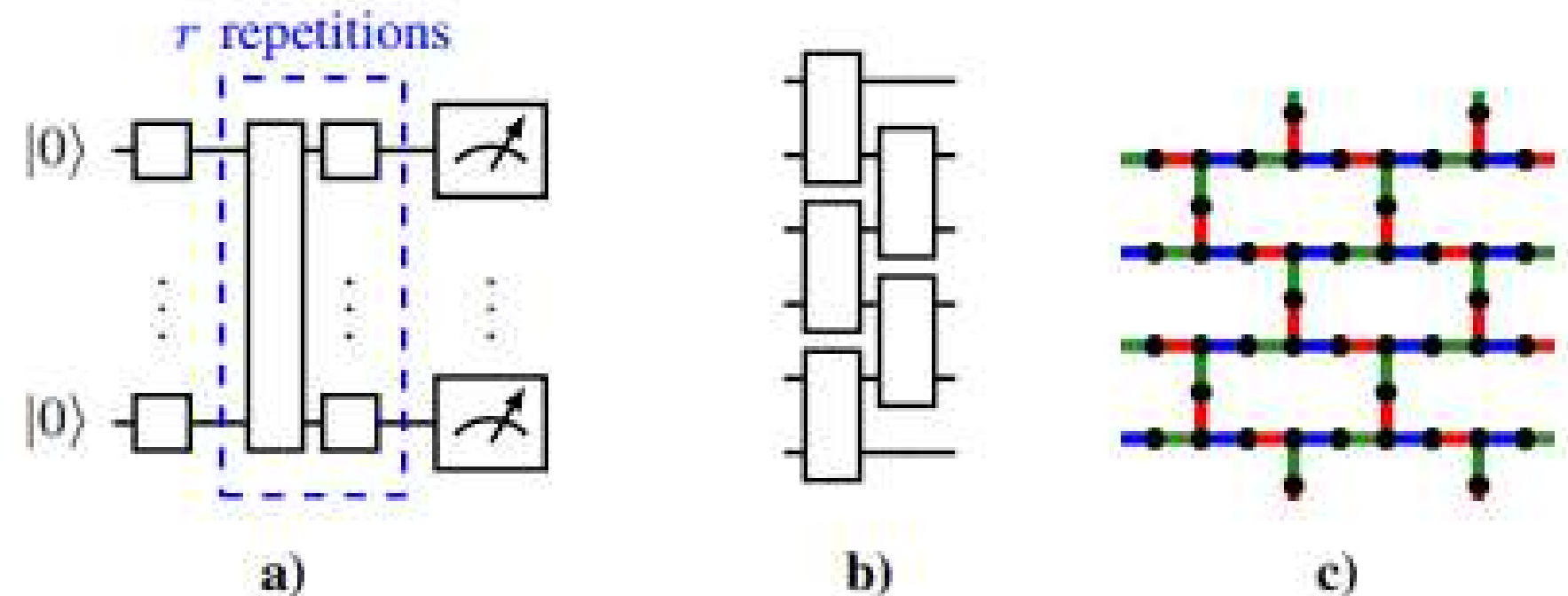


Fig. 2. a) General design of the ansatz $V(\theta)$. b) Bilinear entanglement. c) The colored entanglement is defined over a 3-label coloring on the IBM's heavy hex chip topology.



CASO REAL · BIOTECNOLOGÍA ASTRAZENECA, NVIDIA, IONQ

VQE + QMC

flujo híbrido de Variational Quantum Eigensolver y Quantum Monte Carlo para simular una **reacción catalítica**

Resultado cuántico para "sembrar" algoritmos clásicos, obteniendo soluciones superiores a partir puramente de métodos clásicos

arXiv

Quantum-Classical Auxiliary Field Quantum Monte Carlo with...
We demonstrate an end-to-end workflow to model chemical reaction barriers with the quantum-classical auxiliary field quantum Monte Carlo (QC-AFQMC) algorithm with quantum tomography using...

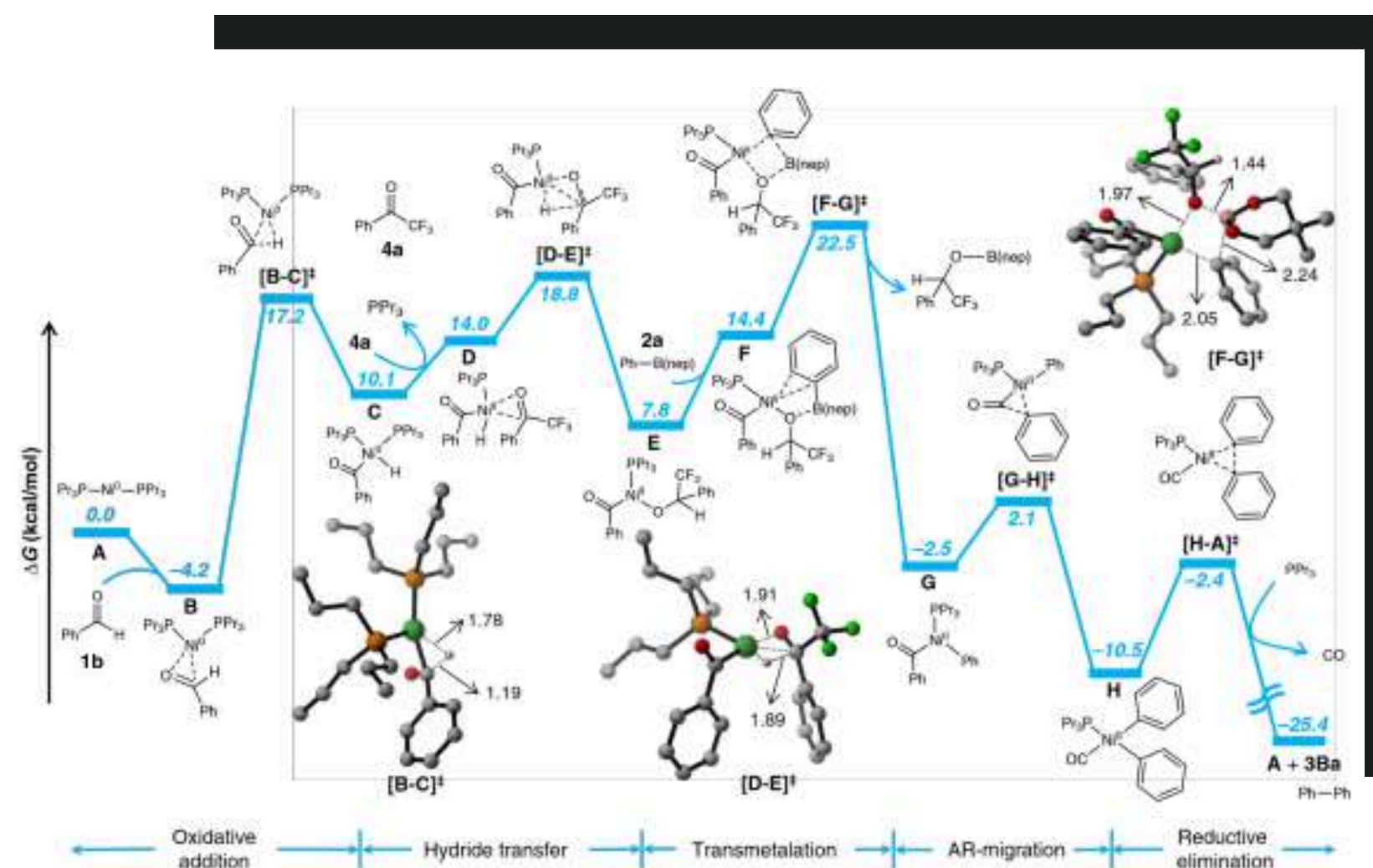


FIG. 1: Reaction mechanism and energy profile of the nickel-catalyzed deformylative Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. Our work focuses on modeling the oxidative addition step denoted $B \rightarrow [B-C]^{\ddagger} \rightarrow C$. (Figure reproduced from Ref. [47] under the terms of the Creative Commons CC BY license.)



CASO REAL · BIOTECNOLOGÍA

BQP: PROPAGACIÓN DE TRAYECTORIAS SATELITALES

1,000–2,000x

más rápido que los propagadores numéricos clásicos, usando redes neuronales informadas por la física **(PINN) asistidas por cuántica**

Con una desviación de solo 45 metros frente al propagador de referencia, suficiente precisión para detección de maniobras en órbita geoestacionaria y conciencia del dominio espacial.

Problem Formulation: Constellation Initialization

⌚ Collision Avoidance Ⓞ Fuel Minimization ⚙️ Resource Distribution





CASO REAL · MATERIALES Y ENERGÍA

OAK RIDGE (ORNL): DESCUBRIMIENTO DE METAMATERIALES

Mejor de su clase

enfriador radiativo transparente para ventanas, diseñado con computación cuántica distribuida (DQAA) + aprendizaje activo

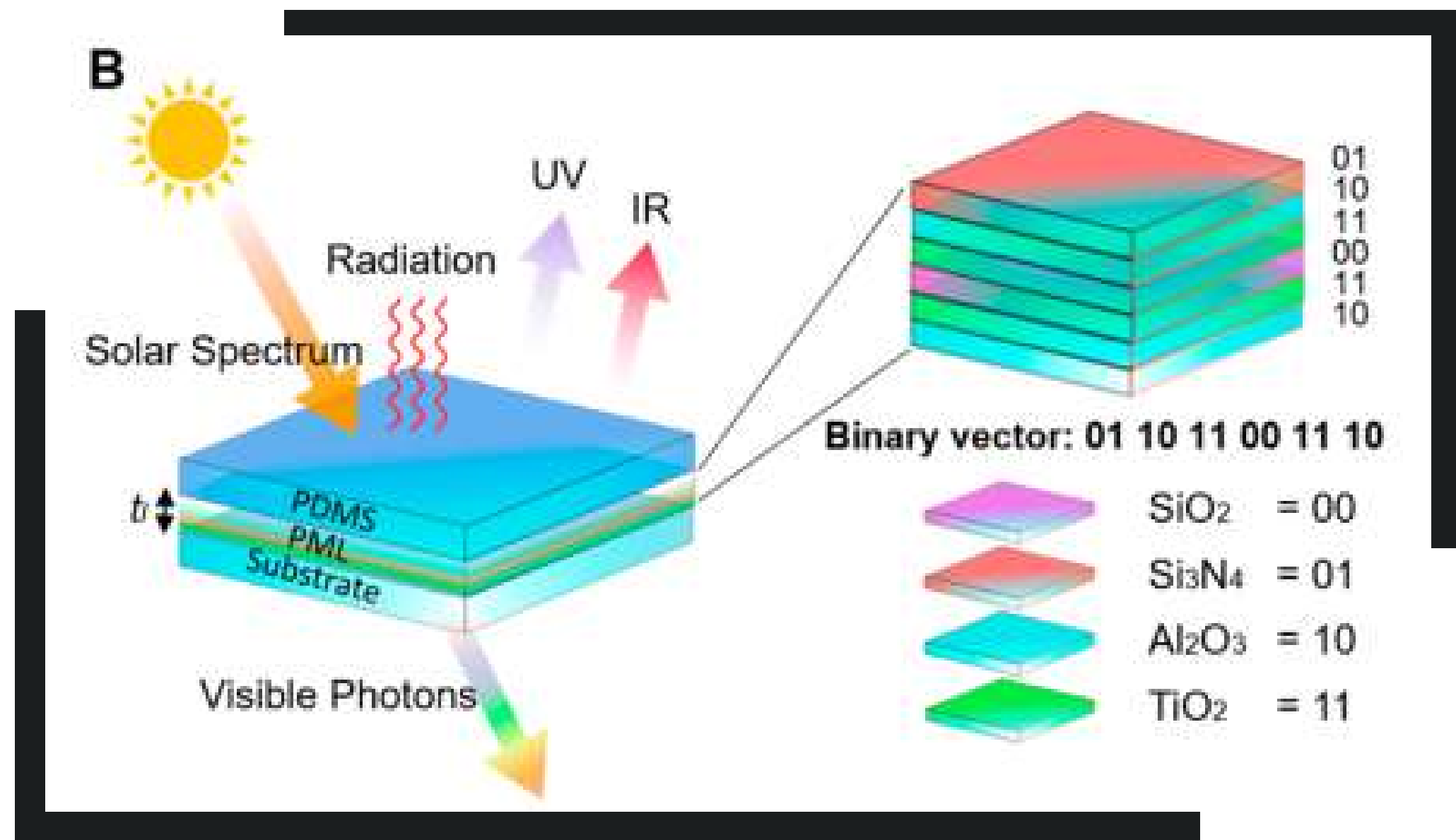
Combina qubits distribuidos entre múltiples procesadores con aprendizaje activo clásico para explorar espacios de diseño de materiales inabordables de otra forma.



High-Performance Transparent Radiative Cooler Designed by Quantum Computing

Abstract. Transparent radiative coolers can be use...

pubs.acs.org





Pausa práctica

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PRÁCTICA

Demo: VQE molécula H_2





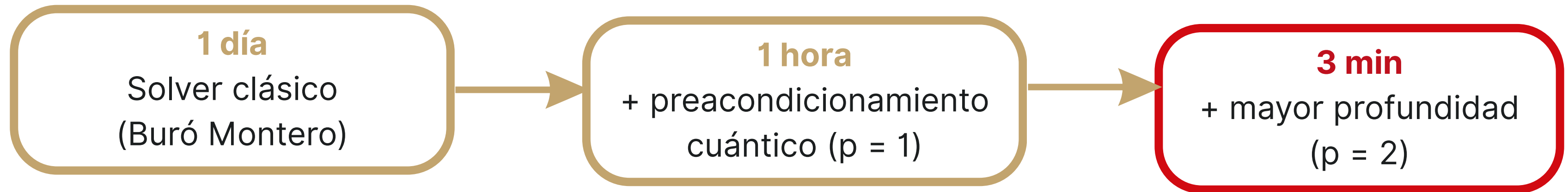
FRONTERA 2025- 2026: 9 AVANCES RECIENTES



FRONTERA 2025–2026

PREACONDICIONAMIENTO CUÁNTICO

El computador cuántico no resuelve el problema — le da al solver clásico un mapa mejor para resolverlo él mismo



*Fuente: Wiser. "How are Quantum Algorithms Designed", Maxime Dupont. Mismo circuito cuántico, técnica de Quantum Relax and Round: QAOA solo da 70% de precisión promedio; con esta técnica, **99%, 30x mejor.***



FRONTERA · ALGORITMOS

DQI. INTERFEROMETRÍA CUÁNTICA DECODIFICADA

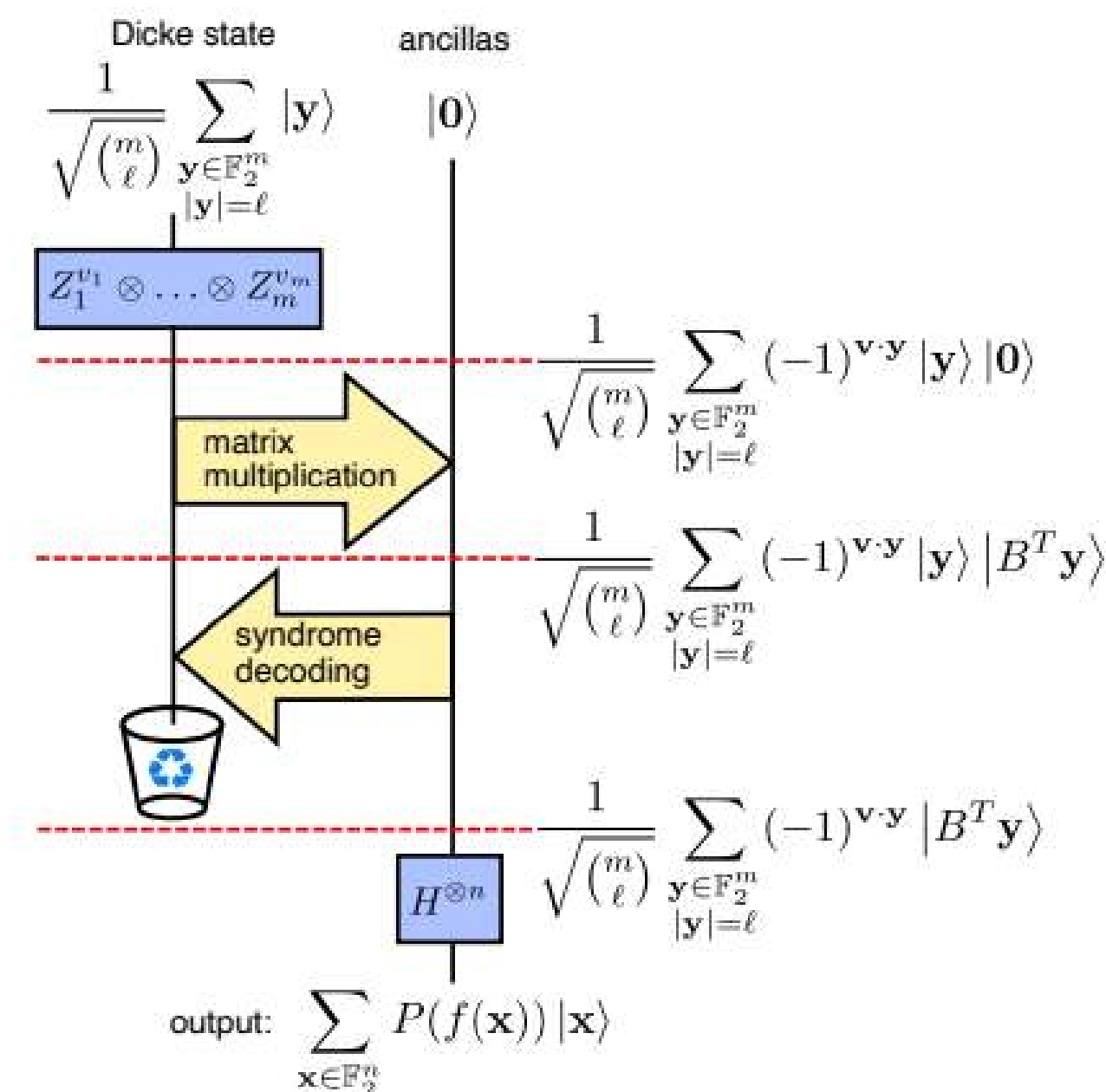
72% vs 55%

de restricciones satisfechas: el
algoritmo cuántico frente al mejor
algoritmo clásico conocido en tiempo
polinomial, en el problema OPI
(Intersección de Polinomios Óptima)

En vez de "rodar" hacia estados de energía
mínima como QAOA, DQI usa patrones de
interferencia en el **espacio de Fourier** para
amplificar directamente las soluciones óptimas
(ventaja cuántica exponencial teórica)



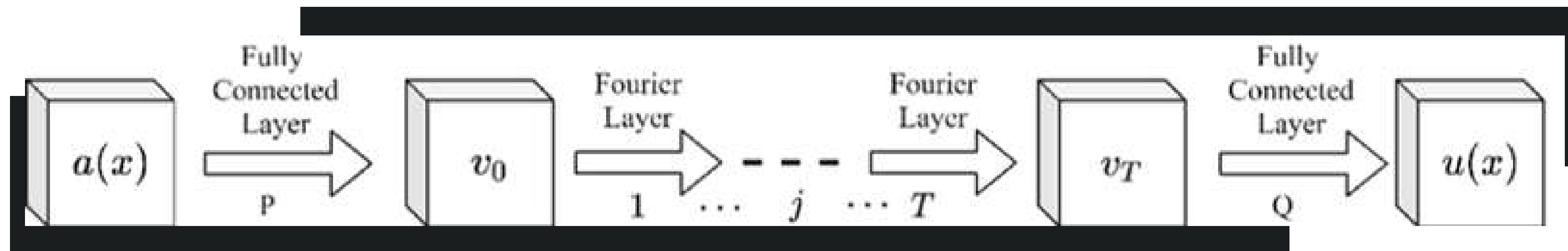
Optimization by Decoded Quantum Interferometry
Achieving superpolynomial speedups for optimization has long been a central goal
for quantum algorithms. Here we introduce Decoded Quantum Interferometry (DQI),
a quantum algorithm that uses the...





FRONTERA · IA + CUÁNTICA

FNO. OPERADORES NEURONALES DE FOURIER



$\sim 1,000,000\times$

más rápido que la integración numérica tradicional para resolver la ecuación de Schrödinger, una vez entrenado el modelo



En vez de integrar numéricamente paso a paso, un FNO aprende el operador diferencial subyacente y puede extrapolar en el tiempo: entrenado de 0 a T , predice con **fidelidad hasta $10T$** , algo que ninguna simulación directa actual logra.



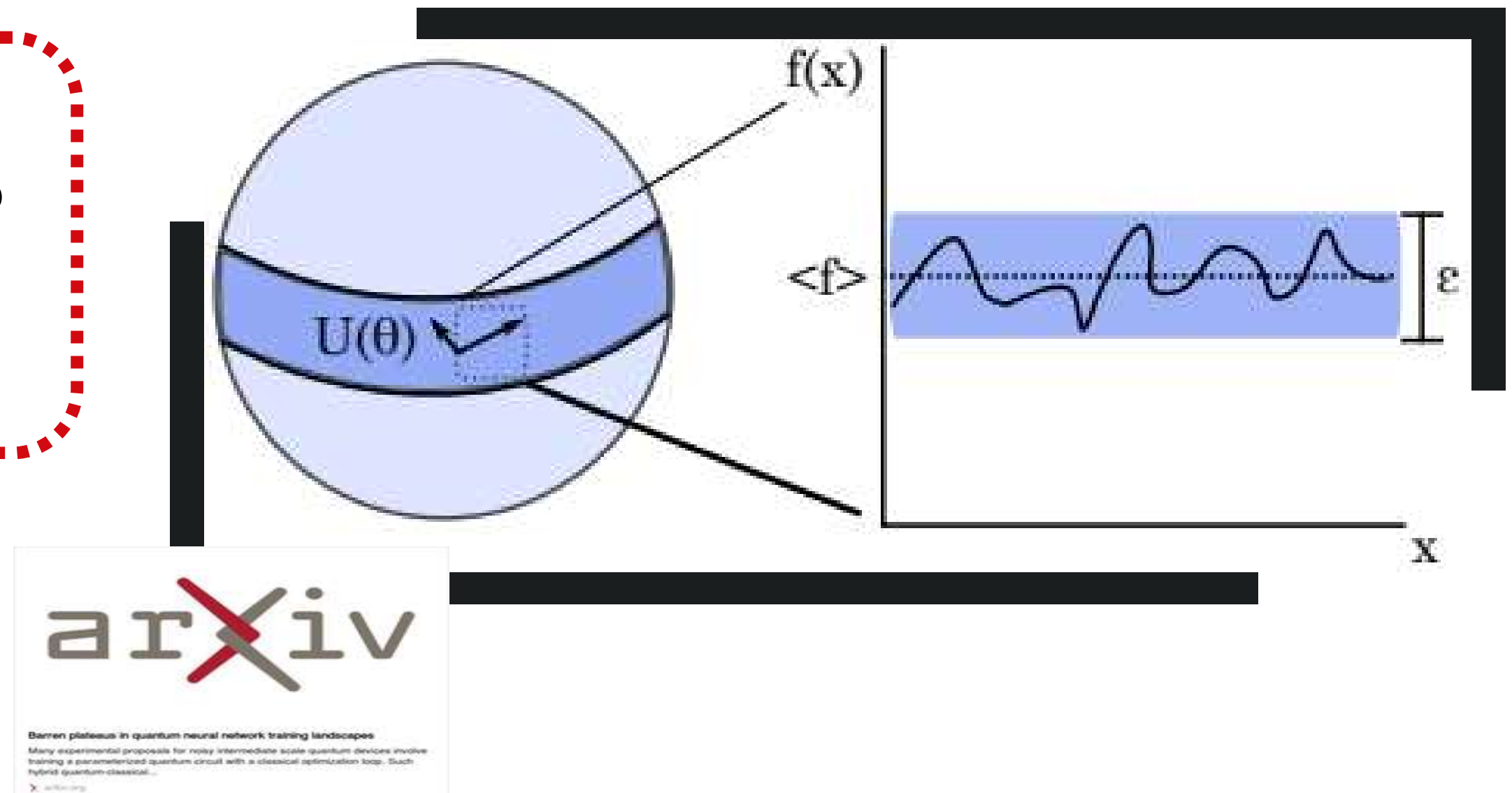
FRONTERA · EL LÍMITE A VIGILAR

BARREN PLATEAUS: CUANDO EL ENTRENAMIENTO SE ESTANCA

0

el gradiente de la función de costo desaparece exponencialmente al crecer el número de qubits, casi imposibilitando la optimización

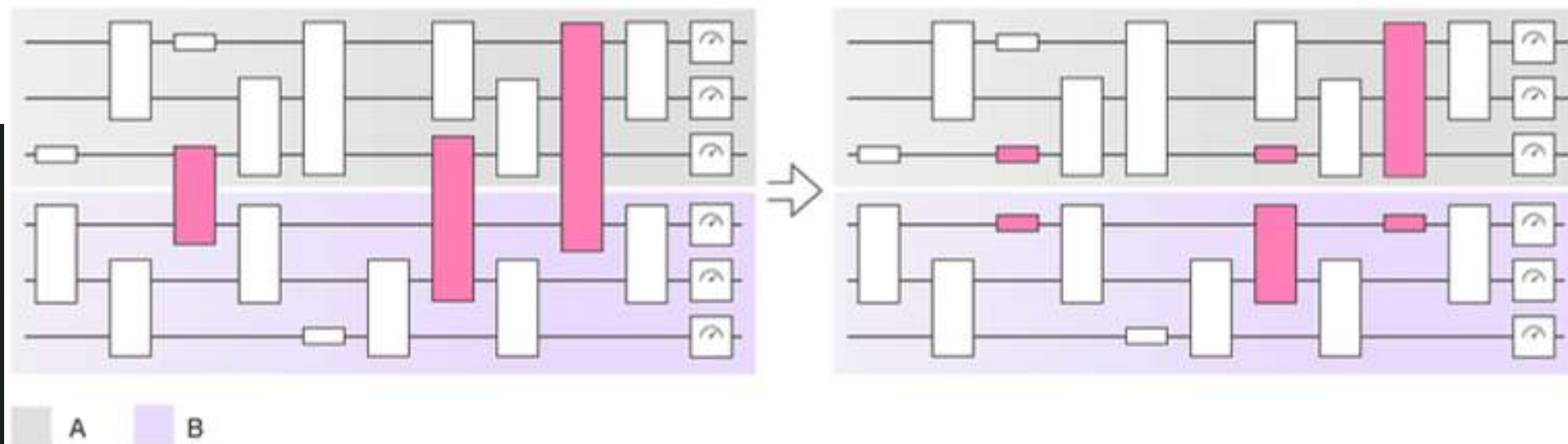
QAOA y VQE entrenan ajustando parámetros con descenso de gradiente, y en circuitos grandes ese gradiente puede volverse indistinguible del ruido.



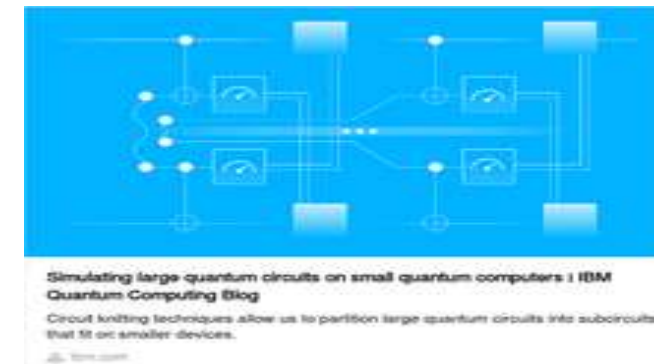


FRONTERA · HARDWARE LIMITADO, HOY

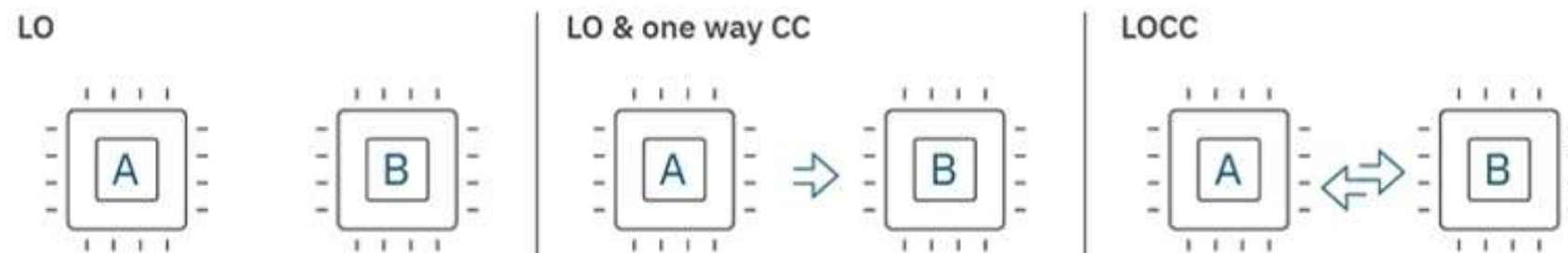
CIRCUIT KNOTTING: TEJIENDO CIRCUITOS GRANDES



÷
divide un circuito cuántico grande en
piezas pequeñas ejecutables en el
hardware NISQ actual



Los resultados de cada
pieza se unen después
mediante post-
procesamiento clásico.





FRONTERA · OPTIMIZACIÓN DE CIRCUITOS

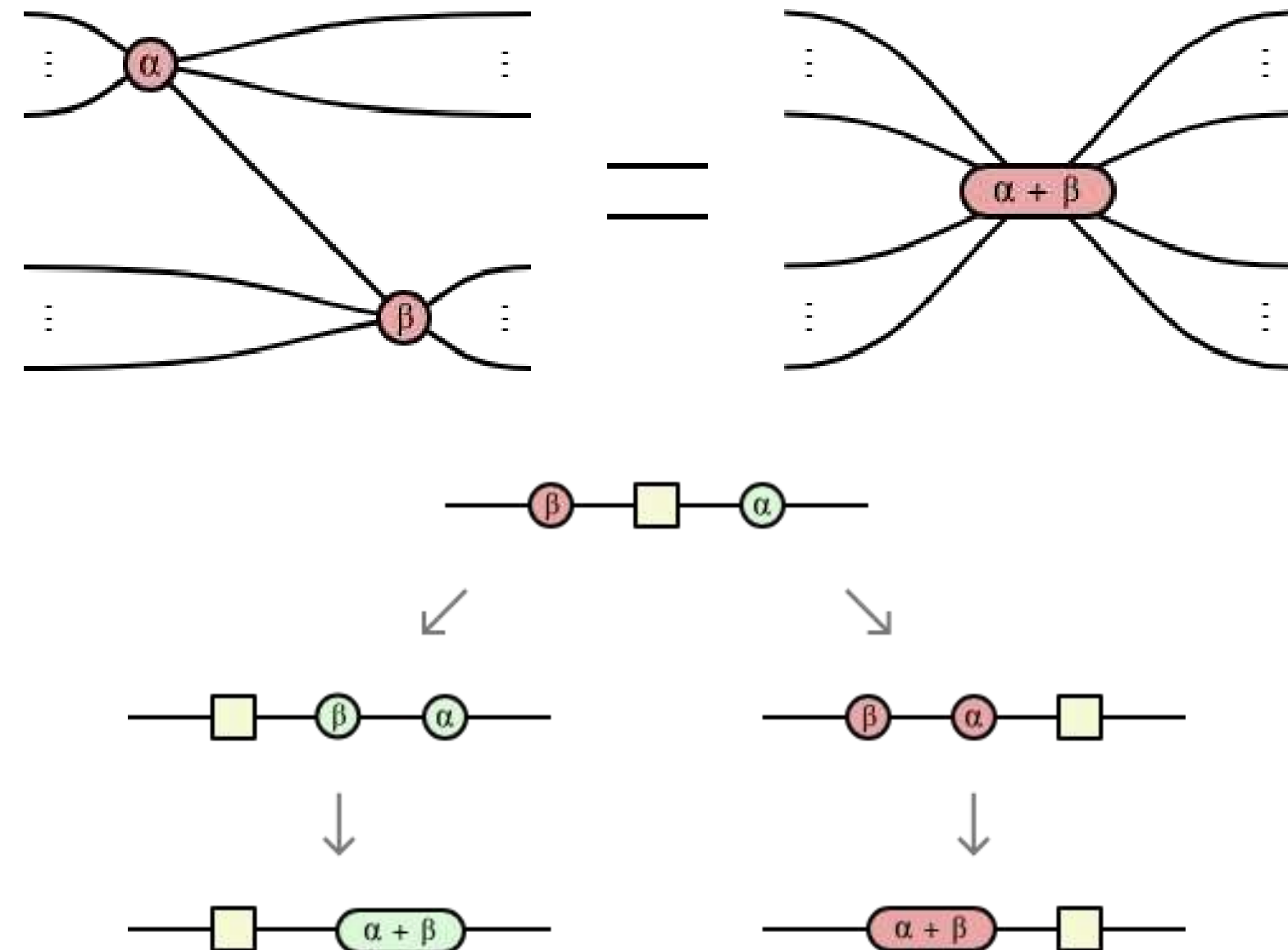
ZX-CALCULUS: OPTIMIZAR SIN ÁLGEBRA PESADA

Diagramas

un lenguaje gráfico de "diagramas de arañas" que permite optimizar y verificar circuitos cuánticos sin operar matrices completas

Reduce circuitos a formas equivalentes más simples visualmente, acelerando el diseño y la verificación

<https://zxcalculus.com/intro.html>



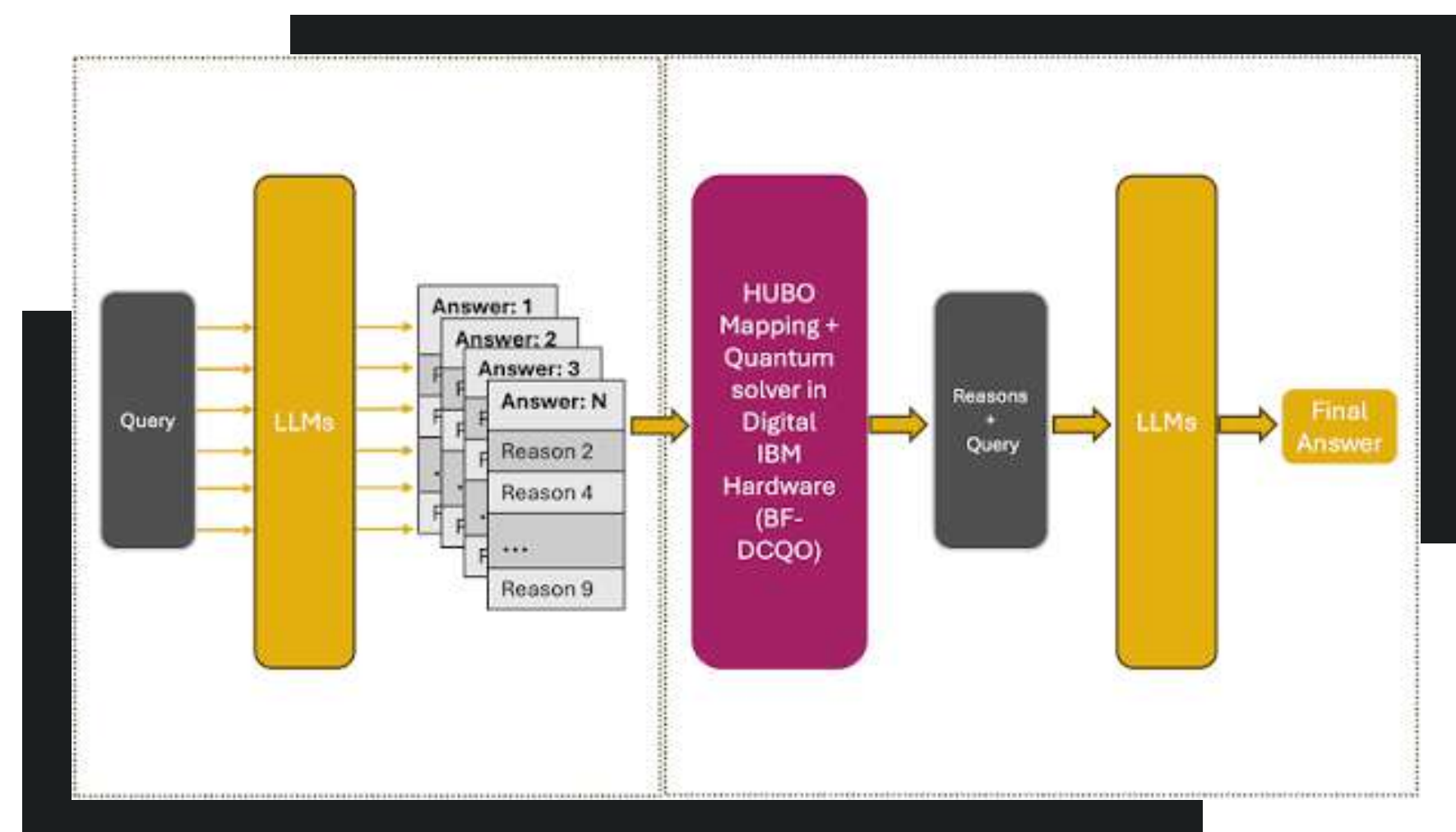


FRONTERA · IA + OPTIMIZACIÓN

HUBO: RAZONAMIENTO COMBINATORIO PARA LLMS

Hasta 28%

de mejora en precisión en tareas de razonamiento (causalidad, humor) al aplicar razonamiento combinatorio cuántico (HUBO) sobre modelos como GPT-4 y Llama



HUBO extiende QUBO para representar de forma nativa interacciones de más de dos variables. Kipu Quantum lo aplicó para mejorar el razonamiento de LLMs existentes sin reentrenarlos.



FRONTERA · IA + OPTIMIZACIÓN

AGILIDAD CRIPTOGRÁFICA: PREPARARSE PARA EL DÍA DESPUÉS



Migración

sin interrupción operativa: la capacidad de reemplazar protocolos de cifrado vulnerables por estándares post-cuánticos sin detener el sistema



Con estimaciones recientes situando el ataque a curvas elípticas en ~1,200–1,450 qubits lógicos (Google, 2026), la pregunta ya no es "si" sino "cuándo". Las organizaciones que auditen su criptografía y planifiquen la migración hoy tendrán ventaja.



FRONTERA 2025–2026 · HARDWARE Y SEGURIDAD

Y EN HARDWARE / SEGURIDAD, ESTO ESTÁ PASANDO

QLDPC / SHYPS

5–20x menos qubits físicos por qubit lógico, 30x menos tiempo de ejecución vs. códigos de superficie

Quantinuum

Fidelidad de puerta de 99.99% (1 qubit) y 99.92% (2 qubits).

Pre-destilación de estados mágicos

Secuencias de pulsos compuestos que reducen hasta en 3 los niveles de destilación necesarios.

Bitcoin / Shor

Estimaciones recientes (Google, 2026):
~1,200–1,450 qubits lógicos para romper la curva elíptica de Bitcoin



Pausa práctica

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PRÁCTICA

Demo: Barren Plateaus en vivo





CS WEEK
Peru 2026

HACIA DÓNDE VA ESTO

EL PRESENTE YA ES HÍBRIDO — EL FUTURO ES CORRECCIÓN DE ERRORES





CONTACTO



maria.pareja@qperu.org.pe



<https://github.com/MariaJuliaPareja>



<https://www.linkedin.com/in/mariajpareja/>



REFERENCIAS

Papers / Artículos académicos

- Benali, A., Plé, T., Adjoua, O., Agarawal, V., Applencourt, T., Blazhynska, M., Clay, W. A., III, Gasperich, K., Hossain, K., Kim, J., Knight, C., Krogel, J., Maday, Y., Maria, M., Montes, M., Luo, Y., Posenitskiy, E., Villot, C., Vishwanath, V., & Piquemal, J.-P. (2025). Pushing the accuracy limit of foundation neural network models with quantum Monte Carlo forces and path integrals. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.07948>
- de Keijzer, R., Colussi, V., Škorić, B., & Kokkelmans, S. (2021). Optimization of the variational quantum eigensolver for quantum chemistry applications. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.01781>
- Fortela, D. L., Mikolajczyk, A., Carnes, M., Sharp, W., Revellame, E., Hernandez, R., Holmes, W., & Zappi, M. (2023). Predicting molecular docking affinity of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAs) towards human blood proteins using generative AI algorithm DiffDock. bioRxiv. <https://doi.org/10.1101/2023.08.03.551898>
- Huang, Z., Guo, Z., Cao, C., Pham, H. Q., Wen, X., Booth, G. H., Chen, J., & Lv, D. (2024). Advancing surface chemistry with large-scale ab-initio quantum many-body simulations. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.18553> — (el paper del récord de 392 átomos)
- Kim, S., Shang, W., Moon, S., Pastega, T., Lee, E., & Luo, T. (2022). High-performance transparent radiative cooler designed by quantum computing. ACS Energy Letters, 7(11), 4134–4141. <https://doi.org/10.1021/acseenergylett.2c01969> — (caso Oak Ridge/ORNL)
- Stilck França, D., & García-Patrón, R. (2021). Limitations of optimization algorithms on noisy quantum devices. Nature Physics, 17, 1–7. <https://doi.org/10.1038/s41567-021-01356-3>
- Storz, S., Schär, J., Kulikov, A., Magnard, P., Kurpiers, P., Lütolf, J., Walter, T., Copetudo, A., Reuer, K., Akin, A., Besse, J.-C., Gabureac, M., Norris, G., Rosario, A., Martin, F., Martinez, J., Amaya, W., Mitchell, M., Abellan, C., & Wallraff, A. (2023). Loophole-free Bell inequality violation with superconducting circuits. Nature, 617, 265–270. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05885-0>
- Kim, S., & Suh, I.-S. (2024). Performance analysis of an optimization algorithm for metamaterial design on the integrated high-performance computing and quantum systems. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.02211> — (complementario al caso ORNL)
- Aiolfi, R., & Montani, G. (2026). A QUBO-based optimization framework for ATM cash replenishment scheduling. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.22675> — (caso Intesa Sanpaolo)
- Agliardi, G., et al. (2025). Portfolio construction using a sampling-based variational quantum scheme. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.13557> — (caso Vanguard + IBM)
- Zhao, L., Goings, J. J., Aboumrad, W., Arrasmith, A., Calderin, L., Churchill, S., Gabay, D., Harvey-Brown, T., Hiles, M., Kaja, M., Keesan, M., Kulesz, K., Maksymov, A., Maruo, M., Muñoz, M., Nijholt, B., Schiller, R., de Sereville, Y., Smidutz, A., Tripier, F., Yao, G., Zaveri, T., Collins, C., Roetteler, M., Epifanovsky, E., Kovyrshin, A., Tornberg, L., Broo, A., Hammond, J. R., Chandani, Z., Khalate, P., Kyoseva, E., Chen, Y.-T., Kessler, E. M., Lin, C. Y.-Y., Ramu, G., Shaffer, R., Brett, M., Huang, B., Hugues, M. R., & Takeshita, T. Y. (2025). Quantum-Classical Auxiliary Field Quantum Monte Carlo with Matchgate Shadows on Trapped Ion Quantum Computers. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.22408> — (caso AstraZeneca, NVIDIA, IonQ)

REFERENCIAS

Libros

- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2000). Quantum computation and quantum information. Cambridge University Press.
- Latorre, J. I. (2017). Cuántica: Tu futuro en juego. Editorial Ariel.

Vídeos

- Tucker, E., & WISER. (2026, 18 de junio). Classical optimization in a quantum and AI world [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZX8G2ZolbpM>
- Dupont, M., & WISER. (2026, 10 de julio). How are quantum algorithms designed - Maxime Dupont [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=KjPVjpfNull>

Informes/Datos Institucionales

- International Energy Agency. (2024). World energy outlook 2024. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024>
- IBM Quantum. (2025). Large-scale fault-tolerant quantum computing [Blog post]. <https://www.ibm.com/quantum/blog/large-scale-ftqc>

Rupp, K. (2018). 42 years of microprocessor trend data. <https://www.karlrupp.net/2015/06/40-years-of-microprocessor-trend-data/>

Informes/Datos Institucionales

- International Energy Agency. (2024). World energy outlook 2024. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024>
- IBM Quantum. (2025). Large-scale fault-tolerant quantum computing [Blog post]. <https://www.ibm.com/quantum/blog/large-scale-ftqc>
- Rupp, K. (2018). 42 years of microprocessor trend data. <https://www.karlrupp.net/2015/06/40-years-of-microprocessor-trend-data/>

Fuentes Web/Figuras

- Rodriguez. (2019). [Figura de red de ciclovías en Lima]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Figura-20-Los-3-sectores-con-las-rutas-optimas-entre-los-nodos-principales_fig5_340516368 — (verifica el autor real antes de citarlo como "Rodriguez, 2019")
- IonQ. (2025, 9 de junio). IonQ speeds quantum-accelerated drug development application with AstraZeneca, AWS, and NVIDIA [Press release]. <https://www.ionq.com/news/ionq-speeds-quantum-accelerated-drug-development-application-with>
- Quantum-1158 [Artículo]. (2023). Quantum Journal. <https://quantum-journal.org/papers/q-2023-11-03-1158/>
- BosonQ Psi (BQP). (n.d.). Preventing satellite collisions with optimization [Blog post]. <https://www.bqpsim.com/blogs/preventing-satellite-collisions-with-predictive-modeling>

FECHA



GRACIAS

MARIA JULIA PAREJA ABARCA